

Module 2 — Biochimie — Les glucides

Entraînement QRM — SUJET — 100 questions réparties en 5 séries de 20, 5 propositions indépendantes (a à e) par question. Fiche de cours complète (pages 1 à 20).

Série 1

1. QRM. Problème — Un ose possède 5 atomes de carbone et une fonction carbonyle terminale (-CHO). Concernant cet ose et ses stéréoisomères :

- A. Le dernier carbone de cet ose porte une fonction alcool primaire.
- B. Cet ose possède 3 carbones asymétriques.
- C. Cet ose est un aldotérose.
- D. Le carbone n°1 de cet ose est le plus oxydé.
- E. Parmi ces stéréoisomères, 8 sont de série D.

2. QRM. À propos des formes cycliques et de la mutarotation des oses :

- A. L'hémiacétalisation du glucose établit un pont hémiacétal, qui est un pont covalent.
- B. La forme la plus courante du ribose est le β -D-ribofuranose, qui intervient dans la synthèse des acides nucléiques.
- C. Les glycosaminoglycanes sont des polyanions, porteurs de charges négatives.
- D. Un cycle à 5 atomes est un pyrane (forme des pyranoses).
- E. La chondroïtine sulfate, glycosaminoglycane comportant de la N-acétylglucosamine, est un composant du liquide synovial.

3. QRM. Concernant les dérivés des fonctions aldéhyde :

- A. Les glucides ont un rôle uniquement énergétique et ne servent jamais à la synthèse d'autres molécules.
- B. Un ose réducteur est un ose dont la fonction aldéhyde est engagée dans une liaison osidique.
- C. L'oxydation d'un aldose en C1 forme un polyalcool, comme le sorbitol.
- D. L'interconversion D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase.
- E. Un cycle à 6 atomes est un pyrane (forme des pyranoses).

4. QRM. Problème — On fait réagir de l' α -D-glucose avec du méthanol (CH₃OH). Concernant cette réaction et son intérêt :

- A. La liaison osidique résulte de l'élimination d'une molécule d'eau entre deux OH dont aucun n'est anomérique.
- B. La méthylation permet de définir la liaison osidique, rompue en milieu acide.
- C. La méthylation permet de doser les anomères α et β .
- D. La réaction produit de l' α -1-méthyl-D-glucoside et de l'eau.
- E. Un groupement méthyle remplace un hydrogène d'un OH.

5. QRM. Concernant les conventions de numérotation et de représentation des oses :

- A. Le fructose est un cétohexose possédant une seule fonction alcool primaire, en C6.
- B. Pour la série D en convention de Haworth, le CH₂OH terminal (C6) est orienté en bas.
- C. Le glucose est un aldohexose.
- D. Une lumière polarisée est une lumière dont les rayons lumineux sont répartis dans tous les plans.
- E. En Irlande, la mutation du gène de la lactase est corrélée aux périodes de sécheresse.

6. QRM. Problème — L'analyse d'une glycoprotéine montre qu'un glycane est fixé sur un résidu asparagine. Concernant cette glycoprotéine :

- A. Dans cette glycoprotéine, la partie protéique est plus importante que la partie glucidique.
- B. La liaison est établie sur la fonction amide du résidu.
- C. Le glycane n'a aucun rôle dans la conformation de la protéine.
- D. Il s'agit d'une liaison de type C-O-C.
- E. Le glycane est lié par une liaison N-glycosidique.

7. QRM. Problème — Un enfant présente un tableau clinique de myopathie. Les examens mettent en évidence un déficit en α 1-4 glucosidase (maltase acide). Concernant cette situation :

- A. Un déficit en enzyme hydrolysant une liaison osidique peut entraîner une maladie.
- B. Ce tableau correspond à la glycogénose de type I, ou maladie de Pompe.
- C. La maltase de l'intestin est spécifique de la liaison 1-6 et de l'anomère β .
- D. Il s'agit d'une maladie génétique récessive rare.
- E. Le traitement repose sur l'injection de l'enzyme produite par génie biologique.

8. QRM. À propos des propriétés de la fonction aldéhyde des oses :

- A. Les oses réducteurs sont détectés par le tartrate cuivrique (liqueur de Fehling), avec un précipité bleu de Cu_2O à froid.
- B. Le déficit en α 1-4 glucosidase (maltase acide) est responsable de l'intolérance au lactose.
- C. L'oxydation du D-glucose ($\text{D-glucose} + \text{O}_2$) donne l'acide D-gluconique.
- D. La cellulose représente l'un des composés organiques les plus rares.
- E. L'interconversion D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P est la 2ème réaction de la glycolyse.

9. QRM. À propos de la classification et de la structure des glucides :

- A. Dans un cétose, la fonction cétone est portée par le carbone n°1.
- B. Les glycosaminoglycanes sont très hydrophiles et jouent un rôle de lubrifiants.
- C. Les hétérosides sont composés d'oses et d'aglycones, c'est-à-dire d'une partie non glucidique.
- D. Tout ose possède au moins trois fonctions alcool (groupement hydroxyle OH).
- E. Les holosides sont des osides composés uniquement d'oses.

10. QRM. Concernant les formes cycliques des oses :

- A. Dans la formule linéaire du fructose, le C2 porte la fonction $\text{C}=\text{O}$.
- B. L'hémiacétalisation est une réaction réversible et spontanée.
- C. Par convention, le pont hémiacétal est dessiné du côté opposé à l'hydroxyle asymétrique lié.
- D. La chitine est un constituant des parois des plantes et des bactéries.
- E. La cyclisation du glucose fait apparaître un nouveau carbone asymétrique, le C1.

11. QRM. Concernant les polyholosides :

- A. Chez les herbivores, ce sont des bactéries du tube digestif qui possèdent l'enzyme dégradant la cellulose.
- B. Un sucre à n carbones asymétriques possède 2^n stéréoisomères.
- C. La cellulose est un polymère de glucose à liaisons $\alpha(1\rightarrow4)$ et ramifications $\alpha(1\rightarrow6)$.
- D. La position -13910 concernée par l'intolérance au lactose se situe sur le promoteur du gène de la lactase.
- E. Dans les glycoprotéines, la partie glucidique représente 90 % de la molécule.

12. QRM. Problème — On considère un aldohexose dont les hydroxyles portés par les carbones asymétriques C2, C3, C4 et C5 sont orientés, en représentation de Fischer, respectivement : à droite, à gauche, à droite, à droite. Concernant cet ose :

- A. Cet ose est un épimère en 3 du D-glucose.
- B. Cet ose fait partie des 8 stéréoisomères des aldohexoses.
- C. Le C6 de cet ose porte une fonction alcool secondaire.
- D. Cet ose est un épimère en 2 du D-mannose.
- E. Le C2 de cet ose porte une fonction cétone.

13. QRM. Concernant la structure des glucides :

- A. Les oses à 3 carbones sont des trioses et ceux à 7 carbones des heptoses.
- B. Le groupement phosphate du glucose-6-phosphate entraîne un angle plus grand modifiant la structure du glucose.
- C. La fonction aldéhyde d'un ose correspond à une fonction carbonyle interne ($-\text{C}=\text{O}$).
- D. Dans un aldose, les carbones n°2 à (n-1) sont asymétriques et portent une fonction alcool primaire.
- E. Un oside de moins de 10 oses est un oligoholoside (oligosaccharide).

14. QRM. Concernant les glycoprotéines :

- A. Les liaisons glycane-protéines sont des liaisons faibles réalisées avant la traduction.
- B. La chaîne de glycogène possède une extrémité non réductrice et une extrémité réductrice.
- C. Les acides sialiques sont des oses de série L retrouvés dans les glycanes.
- D. La liaison des N-glycanes est de type C-N-C et celle des O-glycanes de type C-O-C.
- E. En Europe du Nord, la mutation T (thymine en -13910, génotype TT) conserve l'activité de la lactase à l'âge adulte.

15. QRM. À propos des conventions appliquées aux oses :

- A. Dans la représentation de Cram, les traits pointillés représentent des groupements en avant du plan.
- B. Un carbone asymétrique est lié à 4 constituants identiques.
- C. Le lactose est un dimère de glucose et de fructose.
- D. La réduction d'un ose correspond au retrait de la double liaison.
- E. Le L-glycéraldéhyde est dextrogyre : il dévie la lumière polarisée vers la droite.

16. QRM. Concernant le maltose :

- A. Le maltose est non réducteur, car ses deux C1 sont engagés dans la liaison osidique.
- B. Les cétohexoses possèdent 8 isomères, avec 3 carbones asymétriques.
- C. Dans la nomenclature d'un diholoside, la flèche va de l'ose non réducteur vers l'ose réducteur.
- D. La maltase de l'intestin, hydrolase du maltose, est spécifique de la liaison 1-4 et de l'anomère β .
- E. La maladie de Pompe est traitée par un régime sans lactose.

17. QRM. Concernant les conventions de numérotation et de représentation des oses :

- A. La D-gluconolactone est un ester cyclique de l'acide D-gluconique.
- B. Il n'y a pas de rapport entre l'appartenance d'un isomère à la série D et une déviation dextrogyre.
- C. Par convention, la chaîne carbonée est représentée verticalement, avec le carbone le plus oxydé en haut.
- D. Dans la formule linéaire du glucose, le C1 porte H₂COH et le C6 porte HCO.
- E. La structure 3D linéaire du glycogène augmente les interactions avec l'eau.

18. QRM. Concernant le saccharose :

- A. Les glycanes des glycoprotéines peuvent contenir un ose de série L, le L-fucose.
- B. Dans le saccharose, la liaison osidique bloque les 2 hydroxyles anomériques.
- C. Le saccharose n'est pas oxydé par la réaction de Fehling.
- D. L'anomère α a son hydroxyle du même côté que l'hydroxyle de la série.
- E. Le saccharose est peu soluble dans l'eau : 20 g peuvent se dissoudre dans 100 g d'eau.

19. QRM. Problème — Un pâtissier prépare un sirop avec du sucre de cuisine (saccharose). On utilise la proportion du cours : 200 g de saccharose peuvent se dissoudre dans 100 g d'eau. Concernant cette préparation :

- A. Selon cette proportion, 75 g d'eau permettent de dissoudre 37,5 g de saccharose.
- B. Le saccharose utilisé est un dimère de glucose et de fructose.
- C. Selon cette proportion, 300 g de saccharose peuvent se dissoudre dans 150 g d'eau.
- D. Le sirop obtenu ne donne pas de précipité rouge avec la liqueur de Fehling, car le saccharose est non réducteur.
- E. Le saccharose du sirop présente une mutarotation sur son glucose.

20. QRM. Concernant les glycosaminoglycanes :

- A. Les glycosaminoglycanes sont des chaînes linéaires de deux sous-unités répétées : un ose chargé négativement et un ose aminé.
- B. Le D-glycéraldéhyde est une molécule achirale, car il ne comporte aucun carbone asymétrique.
- C. L'héparine est un glycosaminoglycane anti-coagulant.
- D. L'acide hyaluronique est un composant du liquide synovial, trouvé dans les articulations.
- E. Lors de la mise en solution de l' α -D-glucose, l'angle de rotation varie au cours du temps de 113° à 53° à l'équilibre.

Série 2

21. QRM. Concernant les formes cycliques des oses :

- A. La formation du cycle d'un ose a lieu lors de sa mise en solution.
- B. Dans la convention de Haworth, un OH à droite dans la formule linéaire est orienté en haut dans le cycle.
- C. Les anomères α et β sont des énantiomères, car ils sont images dans un miroir l'un de l'autre.
- D. La maladie de Pompe est une maladie génétique dominante fréquente, au tableau clinique de diarrhée.
- E. La décorine et le perlécane sont des exemples de protéoglycanes de la matrice extracellulaire.

22. QRM. À propos des conventions appliquées aux oses :

- A. Dans un aldose, le dernier carbone porte une fonction alcool secondaire car il est lié à 2 carbones et à un seul hydrogène.
- B. L'angle de rotation de l' α -D-glucose est de $+113^\circ$ et celui du β -D-glucose de $+18,7^\circ$.
- C. Dans un cétose, le premier et le dernier carbone portent une fonction alcool primaire.
- D. Le D-glucose et le D-galactose sont épimères en position 4.
- E. Le glycéraldéhyde est un aldotriose, présenté comme l'ose le plus simple.

23. QRM. À propos des polysides (polysaccharides) :

- A. Les aldotétraoses possèdent 4 stéréoisomères, tous de série D.
- B. La cellulose représente 5 % de la masse des molécules du vivant (biomasse).
- C. Chez les mammifères, la cellulose ne peut pas être dégradée faute de cellulase ($\beta(1\rightarrow4)$ glucosidase).
- D. Le carbone 1 d'un glucose se fixe sur un résidu tyrosine de la glycogénine.
- E. Le glycogène stocke le glucose dans le cristallin et le cartilage.

24. QRM. Concernant les dérivés des fonctions aldéhyde :

- A. Le carbone C6 d'un aldose est celui qui s'oxyde le plus facilement.
- B. Le déficit congénital en lactase (intolérance au lait) est une maladie génétique dominante fréquente et bénigne, dont le symptôme est la cataracte.
- C. Deux épimères présentent une différence de position au niveau de tous leurs carbones asymétriques.
- D. La formation de D-gluconolactone est une réaction enzymatique consommant de l'eau et irréversible.
- E. La D-gluconolactone est présente dans le miel, les jus de fruits et les vins, et donne un goût sucré.

25. QRM. Concernant les formes cycliques des oses :

- A. La série L est majoritaire dans le vivant.
- B. L'hémiacétalisation du glucose est également possible avec la fonction alcool secondaire en C2.
- C. La mutarotation correspond à l'interconversion $\alpha \leftrightarrow \beta$.
- D. En Afrique et en Asie, la forme mutée du gène de la lactase (thymine en -13910, génotype TT) est très fréquente.
- E. Les glucides sont synthétisés à partir de molécules simples, H₂O et CO₂, de façon spontanée ou par la photosynthèse.

26. QRM. Problème — L'analyse d'une glycoprotéine montre qu'un glycanes est fixé sur un résidu sérine. Concernant cette glycoprotéine :

- A. Le glycanes peut intervenir dans la solubilité et la reconnaissance de la protéine.
- B. Le glycanes peut contenir du L-fucose, ose de série L.
- C. La liaison est établie sur la fonction alcool du résidu.
- D. Dans cette glycoprotéine, la partie protéique est plus importante que la partie glucidique.
- E. Il s'agit d'une liaison de type C-O-C (O-glycanes).

27. QRM. Problème — On réalise un test à la liqueur de Fehling (tartrate cuivrique), à la chaleur, sur quatre tubes contenant respectivement : glucose, saccharose, maltose, lactose. Concernant ces tubes :

- A. Le tube contenant du maltose donne un précipité rouge.
- B. Le tube contenant du lactose donne un précipité rouge.
- C. Le tube contenant du glucose ne donne pas de précipité rouge.
- D. Le tube contenant du saccharose ne donne pas de précipité rouge.
- E. Le précipité rouge observé correspond à Cu₂O.

28. QRM. À propos du maltose et de son hydrolyse :

- A. Les formes les plus courantes du glucose sont l' α -D-glucofuranose et le β -D-glucofuranose.
- B. Dans le maltose, les deux glucoses sont unis par une liaison (1 $\rightarrow$ 4).
- C. L'anomère β est majoritaire en solution car son encombrement stérique est plus important que celui de l'anomère α .
- D. Le maltose ne présente aucune mutarotation possible.
- E. Le maltose est un dimère de glucose.

29. QRM. Problème — Un D-glucose cyclisé est représenté selon la convention de Haworth sous forme d'un cycle à 6 atomes ; l'hydroxyle porté par le carbone situé à droite de l'oxygène est orienté vers le bas. Concernant cette molécule :

- A. Cet anomère et l'autre anomère sont des énantiomères.
- B. Le carbone situé à droite de l'oxygène est le carbone n°5.
- C. Le cycle provient d'un pont hémiacétal entre le C1 et le C5.
- D. Le C1 de cette forme cyclique n'est pas asymétrique.
- E. Cette molécule est un α -D-glucofuranose.

30. QRM. À propos des formes cycliques et de la mutarotation des oses :

- A. L'UDP-galactose 4-épimérase catalyse la conversion entre galactose et glucose ; son déficit est une maladie grave rare.
- B. L'hémiacétalisation intramoléculaire du glucose se fait entre la fonction aldéhyde du C1 et la fonction alcool secondaire en C5.
- C. L'hémiacétalisation est une réorganisation de la molécule sans perte d'atomes.
- D. La formule générale des glucides (hydrates de carbone) est $C_n(H_2O)_n$, avec $n \geq 3$.
- E. Pour la série D, l'anomère α a son hydroxyle en bas au niveau du carbone anomérique.

31. QRM. Problème — Un ose possède 6 atomes de carbone et une fonction carbonyle interne (-C=O). Concernant cet ose et ses isomères :

- A. Parmi ces isomères, 4 sont de série D, dont le fructose.
- B. Le premier et le dernier carbone de cet ose portent une fonction alcool primaire.
- C. Le fructose, appartenant à cette famille, est un épimère en 2 du glucose.
- D. Le carbone n°2 de cet ose porte la fonction cétone.
- E. Les cétohexoses comptent 16 isomères.

32. QRM. Problème — Un adulte originaire d'Asie présente des diarrhées après ingestion de lait. On recherche le génotype en position -13910 du gène de la lactase. Concernant ce patient :

- A. Ses diarrhées s'expliquent par un lactose non absorbé.
- B. Le lactose est un dimère de glucose et de fructose.
- C. La position -13910 est située sur le gène de la maltase acide.
- D. Son intolérance est liée à un déficit congénital en maltase.
- E. Ce patient présente probablement le génotype TT, forme ancestrale très fréquente en Afrique et en Asie.

33. QRM. Problème — On considère un aldohexose dont les hydroxyles portés par les carbones asymétriques C2, C3, C4 et C5 sont orientés, en représentation de Fischer, respectivement : à gauche, à gauche, à droite, à droite. Concernant cet ose :

- A. Cet ose appartient à la série L.
- B. Cet ose est le D-mannose.
- C. Cet ose fait partie des 8 stéréoisomères des aldohexoses.
- D. Cet ose possède 5 carbones asymétriques (C2 à C6).
- E. Cet ose est un épimère en 2 du D-glucose.

34. QRM. À propos des propriétés des fonctions hydroxyle des oses :

- A. La méthylation bloque la réaction d'anomérisation, ce qui permet de doser les anomères α et β .
- B. Lors de la méthylation, un groupement méthyle remplace un hydrogène d'un OH.
- C. Les polyholosides comportent de 10 à plus de 3 000 oses.
- D. Le glucose-6-phosphate est le substrat de la glycolyse.
- E. Chez le diabétique, l'accumulation de sorbitol dans le cristallin de l'œil entraîne une opacification (cataracte).

35. QRM. Concernant les diholosides :

- A. La phosphorylation du glucose a lieu avant son transport dans la cellule, pour faciliter son passage membranaire.
- B. La liaison O-glycosidique d'un diholoside unit l'OH anomérique d'un ose à l'OH anomérique ou non d'un autre ose.
- C. Dans la nomenclature d'un diholoside, l'ose réducteur prend le suffixe -yl.
- D. Les homopolysaccharides sont formés d'unités osidiques identiques, comme le glycogène, l'amylose, l'isoamylose ou la cellulose.
- E. Un déficit en enzyme d'hydrolyse des liaisons osidiques n'a aucune conséquence pathologique.

36. QRM. À propos du saccharose (sucre de cuisine) :

- A. Le glucose-6-phosphate porte 2 charges négatives à pH physiologique, car le groupement phosphate est ionisé.
- B. Le saccharose, ou sucre de cuisine, est un dimère de glucose et de fructose.
- C. Le D-ribose intervient dans la structure du glycogène et de l'amidon.
- D. Dans le saccharose, le fructose est sous forme pyranose (β -D-fructopyranose).
- E. Le saccharose présente une mutarotation sur son résidu glucose.

37. QRM. À propos des glycanes et de leurs liaisons aux protéines :

- A. La liaison O-glycosidique se fait sur la fonction alcool d'un résidu sérine ou thréonine.
- B. Les glycanes n'interviennent ni dans la conformation, ni dans la solubilité de la protéine.
- C. Le maltose est issu de l'hydrolyse partielle de l'amidon au cours de la digestion.
- D. Le saccharose est un diholoside réducteur.
- E. La liaison N-glycosidique se fait sur la fonction amide d'un résidu asparagine.

38. QRM. Concernant les différents oses :

- A. Les aldohexoses possèdent 16 stéréoisomères, car ils ont 4 carbones asymétriques.
- B. L'acide hyaluronique est composé d'acide D-glucuronique et de N-acétyl-D-galactosamine.
- C. Les cétohexoses comptent 8 isomères de série D, dont le fructose.
- D. L'interconversion aldose $\leftrightarrow$ cétose, liée à la polarité des atomes, passe par un ène-diol très stable.
- E. Les aldotrioses possèdent 2 stéréoisomères car ils ont 1 carbone asymétrique.

39. QRM. À propos des glycosaminoglycanes (mucopolysaccharides acides) :

- A. En solution, l'anomère β du glucose représente 36 % des formes.
- B. L'acide hyaluronique peut être utilisé comme outil d'amélioration de l'élasticité de la peau.
- C. Dans les glycosaminoglycanes, l'ose chargé négativement est un dérivé d'acide uronique.
- D. Le fructose est un isomère du glucose : mêmes liaisons mais atomes différents.
- E. L'héparine est un glycosaminoglycane composant du liquide synovial.

40. QRM. Concernant les dérivés des fonctions hydroxyle :

- A. L'interconversion $\alpha \leftrightarrow \beta$ du glucose passe par la forme linéaire.
- B. Le saccharose peut s'écrire α -D-glucopyranosyl-(1 $\rightarrow$ 2)- β -D-fructofuranoside.
- C. La méthylation de l' α -D-glucose par CH₃OH donne l'acide D-gluconique et de l'eau.
- D. L'ATP contient 2 liaisons pyrophosphates riches en énergie.
- E. La liaison osidique se forme par élimination d'une molécule d'eau entre deux OH dont aucun n'est anomérique.

Série 3

41. QRM. À propos des polyosides (polysaccharides) :

- A. Les polyholosides comportent de 3 à 10 oses.
- B. Les protéoglycanes (protéine + glycosaminoglycane) ont une partie glucidique importante, de 90 %.
- C. Les chaînes de cellulose sont reliées entre elles par des ponts disulfure.
- D. La décorine et le perlécane sont des exemples d'homopolysaccharides de réserve.
- E. La glycolyse produit de l'énergie et nécessite d'avoir déjà de l'énergie dans la cellule.

42. QRM. Concernant les généralités sur les glucides :

- A. Les pentoses possèdent 5 carbones et les hexoses 6 carbones.
- B. La formation du glucose-6-phosphate ($\text{glucose} + \text{ATP} \rightarrow \text{glucose-6-phosphate} + \text{ADP}$) est catalysée par l'hexokinase en position 6.
- C. Les glucides appartiennent, avec les acides aminés, les lipides et les acides nucléiques, aux 4 principales classes de molécules biologiques.
- D. La cellulose représente 5 % de la masse des molécules du vivant (biomasse).
- E. Les glucides sont synthétisés à partir de molécules simples, H_2O et CO_2 , de façon spontanée ou par la photosynthèse.

43. QRM. Concernant le maltose :

- A. Une épimérase est une enzyme catalysant l'interconversion entre deux épimères.
- B. Le lactose peut s'écrire $\alpha\text{-D-galactopyranosyl-(1}\rightarrow\text{2)-}\beta\text{-D-fructofuranoside}$.
- C. La maladie de Pompe est une maladie génétique récessive rare, au tableau clinique de myopathie.
- D. La maladie de Pompe est traitée par injection de l'enzyme produite par génie biologique.
- E. La maltase de l'intestin, hydrolase du maltose, est spécifique de la liaison 1-4 et de l'anomère α .

44. QRM. Problème — Un ose possède 3 atomes de carbone et une fonction carbonyle terminale (-CHO). Concernant cet ose et ses stéréoisomères :

- A. Parmi ces stéréoisomères, 2 sont de série D.
- B. Cet ose possède 1 carbone asymétrique.
- C. Ces stéréoisomères forment 1 paire d'énantiomères.
- D. Le carbone n°1 de cet ose est le plus oxydé.
- E. Cet ose est un céto triose.

45. QRM. Concernant les formes cycliques des oses :

- A. Un cycle à 6 atomes est un pyrane (forme des pyranoses).
- B. Les glycanes n'interviennent ni dans la conformation, ni dans la solubilité de la protéine.
- C. Dans la convention de Haworth, le carbone n°1 (anomérique) est placé à gauche de l'oxygène.
- D. La série D est majoritaire dans le vivant.
- E. L'acide hyaluronique est un composant du cartilage, trouvé dans les os.

46. QRM. Problème — Un polymère de glucose est extrait du foie. Ses oses sont liés en $\alpha(1\rightarrow4)$, avec des ramifications $\alpha(1\rightarrow6)$. Concernant ce polymère :

- A. Ce polymère est un hétéropolysaccharide.
- B. Sa synthèse débute sur la glycogénine, noyau protéique à activité glucosyltransférase.
- C. Sa dégradation s'appelle la glycogénogenèse.
- D. Sa chaîne possède une extrémité non réductrice et une extrémité réductrice.
- E. Ce polymère est le glycogène.

47. QRM. Concernant les polyholosides :

- A. Les osidases (glycosidases) sont spécifiques de l'ose et de l'anomérisation de la liaison osidique.
- B. La synthèse du glycogène débute sur un noyau lipidique, la glycogénine, à activité hexokinase.
- C. Chez les plantes, l'ose est stocké sous forme d'amidon, polymère linéaire d' $\alpha\text{-D-glucose}$ avec liaisons $\alpha(1\rightarrow4)$.
- D. Le D-mannose peut s'interconvertir directement en D-galactose sans intermédiaire.
- E. La synthèse du glycogène est la glycogénogenèse et sa dégradation la glycogénolyse.

48. QRM. Problème — Un adulte originaire d'Europe du Nord consomme du lait sans aucun trouble digestif. On recherche le génotype en position -13910 du gène de la lactase. Concernant ce sujet :

- A. Le lactose est un dimère de glucose et de galactose.
- B. En Irlande, la mutation est corrélée aux périodes de sécheresse.
- C. Ce sujet présente probablement le génotype CC (cytosine en -13910).
- D. La position -13910 est située sur le promoteur du gène de la lactase.
- E. Cette tolérance au lactose est liée à la sélection génétique.

49. QRM. Concernant les conventions de numérotation et de représentation des oses :

- A. Dans la convention de Fischer, les traits horizontaux représentent des groupements en avant du plan.
- B. Dans un aldose, le carbone n°1, qui porte la fonction aldéhyde, est le carbone le moins oxydé.
- C. Par convention, la chaîne carbonée est représentée verticalement, avec le carbone le plus oxydé en bas.
- D. Les aldopentoses possèdent 5 carbones, 4 carbones asymétriques et 16 stéréoisomères.
- E. Les chaînes de cellulose sont reliées entre elles par des ponts disulfure.

50. QRM. Problème — On considère un aldohexose dont les hydroxyles portés par les carbones asymétriques C2, C3, C4 et C5 sont orientés, en représentation de Fischer, respectivement : à droite, à gauche, à gauche, à droite. Concernant cet ose :

- A. Cet ose est un épimère en 4 du D-glucose.
- B. Cet ose possède 4 carbones asymétriques (C2 à C5).
- C. Cet ose appartient à la série L.
- D. Cet ose est un épimère du D-mannose.
- E. Le C2 de cet ose porte une fonction cétone.

51. QRM. Concernant les différents oses :

- A. Le D-glucose et le D-galactose sont épimères en position 4.
- B. Le fructose est un cétohexose possédant une seule fonction alcool primaire, en C6.
- C. Dans le D-ribose, tous les hydroxyles sont à gauche.
- D. La liaison osidique se forme par élimination d'une molécule d'eau entre deux OH dont l'un au moins est anomérique.
- E. Une épimérase est une enzyme catalysant l'interconversion entre deux épimères.

52. QRM. Concernant les glycosaminoglycanes :

- A. La chondroïtine sulfate, glycosaminoglycane comportant de la N-acétylglucosamine, est un composant du liquide synovial.
- B. Le D-glucose et le D-mannose sont épimères en position 4.
- C. Dans le D-ribose, tous les hydroxyles sont à droite.
- D. L'acide hyaluronique est utilisé comme anti-coagulant.
- E. Les glycosaminoglycanes sont des chaînes ramifiées d'une seule sous-unité répétée, un ose neutre.

53. QRM. Concernant les dérivés des fonctions hydroxyle :

- A. Parmi les 16 aldohexoses, 12 sont de série D et 4 de série L.
- B. La muréine est un polyholoside de réserve chez les animaux.
- C. Le glucose-6-phosphate porte 1 charge positive à pH physiologique, car le groupement phosphate est protoné.
- D. La liaison osidique est très résistante en milieu acide, comme la liaison éther.
- E. La méthylation de l' α -D-glucose par CH₃OH donne l'acide D-gluconique et de l'eau.

54. QRM. Concernant le lactose :

- A. En Irlande, la mutation du gène de la lactase est corrélée aux périodes de sécheresse.
- B. La conversion D-fructose → ène-diol → D-glucose est une étape de dégradation du glucose réalisée par le muscle (glycolyse).
- C. Le lactose est un diholoside non réducteur.
- D. Le glycogène est un polymère de glucose dont les oses sont liés en $\beta(1\rightarrow4)$, sans ramification.
- E. Le lactose peut s'écrire α -D-galactopyranosyl-(1 $\rightarrow$ 2)- β -D-fructofuranoside.

55. QRM. À propos des formes cycliques et de la mutarotation des oses :

- A. En solution, la forme linéaire (ouverte) du glucose représente 3 % des formes.
- B. Un cycle à 5 atomes est un furane (forme des furanoses).
- C. Dans la convention de Haworth, le carbone n°1 (anomérique) est placé à gauche de l'oxygène.
- D. Le lactose, sucre du lait, est apporté par le lait.
- E. La glycolyse produit de l'énergie sans jamais nécessiter d'énergie préalable dans la cellule.

56. QRM. Problème — Un diholoside a pour nomenclature :

α -D-glucopyranosyl-(1→4)- α -D-glucopyranoside. Concernant ce diholoside :

- A. Ce diholoside est non réducteur.
- B. Ce diholoside est issu de l'hydrolyse partielle de l'amidon au cours de la digestion.
- C. Dans ce nom, l'ose non réducteur est celui qui porte le suffixe -yl.
- D. Ce diholoside est hydrolysé par la lactase, qui est une β -galactosidase.
- E. Ce diholoside est le maltose.

57. QRM. Problème — Un D-glucose cyclisé est représenté selon la convention de Haworth sous forme d'un cycle à 6 atomes ; l'hydroxyle porté par le carbone situé à droite de l'oxygène est orienté vers le haut. Concernant cette molécule :

- A. Cette molécule est un β -D-glucofuranose.
- B. Le CH₂OH terminal (C6) est représenté en bas.
- C. Le carbone situé à droite de l'oxygène est le carbone n°5.
- D. Le cycle provient d'une liaison osidique entre le C1 et le C6.
- E. Il s'agit de l'anomère β .

58. QRM. À propos des stéréoisomères des oses :

- A. Les protéoglycanes (protéine + glycosaminoglycane) ont une partie glucidique minoritaire, de 10 %.
- B. Les osides sont des éléments de petite taille, aussi appelés monosaccharides.
- C. Les aldotétroses forment 2 paires d'épimères, images dans un miroir l'un de l'autre.
- D. La série d'un ose est déterminée par l'orientation des éléments du carbone n-1, dernier carbone asymétrique.
- E. Le D-glucose est le principal ose du vivant.

59. QRM. Concernant la structure des glucides :

- A. La réduction du D-glucose donne l'acide D-gluconique, utilisé comme additif alimentaire.
- B. La formule générale des glucides (hydrates de carbone) est C_n(H₂O)_n, avec n ≥ 3.
- C. Les pentoses possèdent 5 carbones et les hexoses 6 carbones.
- D. La fonction cétone d'un ose correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO) et définit un aldose.
- E. Le lactose est hydrolysé par la lactase, qui est une β -galactosidase.

60. QRM. À propos des stéréoisomères des oses :

- A. Le D-ribose intervient dans la structure de l'ADN et de l'ARN.
- B. Les aldopentoses possèdent 5 carbones, 3 carbones asymétriques et 8 stéréoisomères.
- C. Le lactose est un dimère de glucose et de fructose.
- D. Le glycogène stocke le glucose dans le foie et les muscles squelettiques.
- E. Les aldotétroses possèdent 4 stéréoisomères, tous de série D.

Série 4

61. QRM. Problème — On dissout de l'α-D-glucose pur dans l'eau et on suit le pouvoir rotatoire de la solution jusqu'à l'équilibre. La solution contient au total 1 000 000 molécules de glucose ; on applique la répartition des formes donnée par le cours.

Concernant cette expérience :

- A. L'anomère β est majoritaire à l'équilibre car son encombrement stérique est moins important que celui de l'anomère α.
- B. Juste après la mise en solution, l'angle de rotation mesuré est de +18,7°.
- C. À l'équilibre, environ 360 000 molécules sont sous forme d'anomère α.
- D. À l'équilibre, environ 640 000 molécules sont sous forme d'anomère β.
- E. À l'équilibre, l'angle de rotation de la solution reste de 113°.

62. QRM. Problème — On considère un aldohexose dont les hydroxyles portés par les carbones asymétriques C2, C3, C4 et C5 sont orientés, en représentation de Fischer, respectivement : à droite, à gauche, à droite, à gauche. Concernant cet ose :

- A. Cet ose est un épimère du D-galactose.
- B. Le C2 de cet ose porte une fonction cétone.
- C. Cet ose fait partie des 16 stéréoisomères des aldohexoses.
- D. Cet ose est un épimère en 3 du D-glucose.
- E. Cet ose appartient à la série D.

63. QRM. À propos des polysides (polysaccharides) :

- A. La chitine est un constituant des champignons et des carapaces des insectes et des crustacés.
- B. Chez les plantes, l'ose est stocké sous forme d'amidon, polymère linéaire d'α-D-glucose avec liaisons α(1→4).
- C. Dans les glycosaminoglycanes, l'ose chargé négativement est un dérivé d'acide sialique.
- D. Le carbone 1 d'un glucose se fixe sur un résidu tyrosine de la glycogénine.
- E. La synthèse du glycogène est la glycogénogenèse et sa dégradation la glycogénolyse.

64. QRM. Concernant les glycoprotéines :

- A. Les glycosaminoglycanes sont des polyanions, porteurs de charges négatives.
- B. Les liaisons glycanes-protéines sont des liaisons faibles réalisées avant la traduction.
- C. Les acides sialiques sont des dérivés d'oses acides retrouvés dans les glycanes.
- D. La liaison des N-glycanes est de type C-N-C et celle des O-glycanes de type C-O-C.
- E. La réduction du D-glucose donne le D-glucitol, ou D-sorbitol, utilisé comme additif alimentaire.

65. QRM. Problème — Un nourrisson présente dès ses premières tétées de lait une diarrhée. On suspecte un déficit congénital en lactase. Concernant cette situation :

- A. Il s'agit d'une maladie génétique dominante fréquente et bénigne.
- B. Le lactose est un diholoside réducteur.
- C. Le lactose, sucre du lait, est un dimère de deux glucoses.
- D. L'enzyme déficitaire est une α 1-4 glucosidase.
- E. Ce déficit congénital en lactase correspond à la maladie de Pompe.

66. QRM. Concernant les différents oses :

- A. Les cétohexoses possèdent 16 isomères, avec 4 carbones asymétriques.
- B. La mutarotation correspond à l'interconversion D ↔ L.
- C. Parmi les 16 aldohexoses, 12 sont de série D et 4 de série L.
- D. Dans les glycoprotéines, la partie protéique est plus importante que la partie glucidique.
- E. Deux épimères présentent une différence de position au niveau de tous leurs carbones asymétriques.

67. QRM. À propos des stéréoisomères des oses :

- A. La série d'un ose est déterminée par l'orientation des éléments du carbone n°2, premier carbone asymétrique.
- B. Les aldohexoses possèdent 8 stéréoisomères, car ils ont 3 carbones asymétriques.
- C. L'oxydation d'un aldose en C1 forme un acide aldonique, acide carboxylique particulier.
- D. La fonction aldéhyde d'un ose correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO).
- E. Les aldotrioses possèdent 4 stéréoisomères car ils ont 2 carbones asymétriques.

68. QRM. À propos du lactose (sucre du lait) :

- A. Le lactose est un diholoside réducteur.
- B. La cellulose est un polymère de glucose à liaisons $\alpha(1\rightarrow4)$ et ramifications $\alpha(1\rightarrow6)$.
- C. Le lactose, sucre du lait, est apporté par le lait.
- D. Le lactose est hydrolysé par la lactase, qui est une β -galactosidase.
- E. Les aldotétraoses forment 2 paires d'épimères, images dans un miroir l'un de l'autre.

69. QRM. Concernant les polyholosides :

- A. Le glycogène est un polymère de glucose dont les oses sont liés en $\alpha(1\rightarrow4)$, avec des ramifications $\alpha(1\rightarrow6)$.
- B. Dans la nomenclature d'un diholoside, l'ose réducteur prend le suffixe -yl.
- C. Les glycosaminoglycanes sont très hydrophobes et jouent un rôle de réserve énergétique.
- D. Chez les mammifères, la cellulose est dégradée par la maltase intestinale.
- E. Les homopolysaccharides sont formés d'unités osidiques différentes, comme les glycoprotéines et les protéoglycanes.

70. QRM. Concernant le lactose :

- A. En Europe du Nord, la mutation T (thymine en -13910, génotype TT) conserve l'activité de la lactase à l'âge adulte.
- B. En Afrique et en Asie, la forme ancestrale du gène de la lactase (cytosine en -13910, génotype CC) est très fréquente.
- C. La position -13910 concernée par l'intolérance au lactose se situe dans la séquence codante de la maltase.
- D. La D-gluconolactone est un éther cyclique du D-sorbitol.
- E. La chaîne de glycogène possède deux extrémités réductrices.

71. QRM. À propos des formes cycliques et de la mutarotation des oses :

- A. L'hémiacétalisation du glucose est également possible avec la fonction alcool secondaire en C2.
- B. Un sucre à n carbones asymétriques possède 2^n stéréoisomères.
- C. En solution, l'anomère β du glucose représente 36 % des formes.
- D. L'hémiacétalisation s'accompagne de la perte d'une molécule d'eau.
- E. La D-gluconolactone est présente dans le miel, les jus de fruits et les vins, et donne un goût sucré.

72. QRM. Concernant les conventions de numérotation et de représentation des oses :

- A. Les osidases (glycosidases) hydrolysent toutes les liaisons osidiques, quels que soient l'ose et l'anomérisation.
- B. Les glucides appartiennent, avec les acides aminés, les lipides et les vitamines, aux 4 principales classes de molécules biologiques.
- C. Le glycéraldéhyde est un cétotriase, présenté comme l'ose le plus simple.
- D. Dans la convention de Fischer, les traits horizontaux représentent des groupements en arrière du plan.
- E. Dans la formule linéaire du fructose, le C1 porte la fonction $C=O$.

73. QRM. Problème — Un polymère de glucose extrait d'une paroi végétale forme des chaînes linéaires à liaisons $\beta(1\rightarrow4)$, reliées entre elles par des liaisons hydrogène.

Concernant ce polymère :

- A. Ce polymère est un protéoglycane.
- B. Ce polymère est l'amidon.
- C. Chez les herbivores, des bactéries du tube digestif possèdent l'enzyme capable de le dégrader.
- D. Ce polymère est un composé organique rare.
- E. Ce polymère est dégradé chez l'Homme par la maltase intestinale.

74. QRM. À propos des conventions appliquées aux oses :

- A. Dans la représentation de Cram, les traits pointillés représentent des groupements en avant du plan.
- B. Dans un cétose, le premier et le dernier carbone portent une fonction alcool primaire.
- C. L'UDP-galactose 4-épimérase catalyse la conversion entre galactose et glucose ; son déficit est une maladie grave rare.
- D. La liaison N-glycosidique se fait sur la fonction alcool d'un résidu sérine.
- E. Le fructose est un isomère du glucose : mêmes atomes mais liaisons différentes.

75. QRM. Concernant les formes cycliques des oses :

- A. Pour la série D en convention de Haworth, le CH₂OH terminal (C₆) est orienté en haut.
- B. L'interconversion $\alpha \leftrightarrow \beta$ du glucose se fait directement, sans passer par la forme linéaire.
- C. Le groupement phosphate du glucose-6-phosphate entraîne un angle plus grand modifiant la structure du glucose.
- D. Les anomères α et β sont des énantiomères, car ils sont images dans un miroir l'un de l'autre.
- E. Le maltose présente une mutarotation possible sur un des deux glucoses.

76. QRM. Problème — On place un échantillon pur de L-glycéraldéhyde dans un faisceau de lumière polarisée. Concernant cette molécule :

- A. Le glycéraldéhyde est une molécule chirale.
- B. Il n'y a pas de rapport général entre isomère D et déviation dextrogyre.
- C. Une lumière polarisée est une lumière dont tous les rayons lumineux sont dans le même plan.
- D. Le glycéraldéhyde possède 2 carbones asymétriques et existe sous forme de 4 stéréoisomères.
- E. Le C₃ du glycéraldéhyde porte une fonction alcool primaire (H₂COH).

77. QRM. Problème — Un diholoside a pour nomenclature :

β -D-fructofuranosyl-(2 $\rightarrow$ 1)- α -D-glucopyranoside. Concernant ce diholoside :

- A. Ce diholoside contient un fructose sous forme furanose.
- B. Ce diholoside est très soluble dans l'eau.
- C. Ce diholoside est non réducteur.
- D. Ce diholoside est le saccharose.
- E. Ce diholoside présente une mutarotation sur son glucose.

78. QRM. À propos des propriétés des fonctions hydroxyle des oses :

- A. Lors de la méthylation, un groupement méthyle remplace un OH entier.
- B. Les oses réducteurs sont détectés par le tartrate cuivrique (liqueur de Fehling), avec un précipité bleu de Cu₂O à froid.
- C. Dans un cétose, la fonction cétone est portée par le carbone n°2.
- D. Le glucose-6-phosphate est le produit final de la glycolyse.
- E. La formation du glucose-6-phosphate (glucose + ATP $\rightarrow$ glucose-6-phosphate + ADP) est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase en position 6.

79. QRM. À propos des propriétés de la fonction aldéhyde des oses :

- A. L'interconversion D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P est la 2ème réaction de la glycolyse.
- B. Dans un aldose, les carbones n°2 à (n-1) sont asymétriques et portent une fonction alcool secondaire.
- C. Le carbone C₁ d'un aldose est celui qui s'oxyde le plus facilement.
- D. Pour la série D, l'anomère α a son hydroxyle en haut au niveau du carbone anomérique.
- E. L'interconversion aldose $\leftrightarrow$ cétose, liée à la polarité des atomes, passe par un ène-diol très stable.

80. QRM. À propos de la classification et de la structure des glucides :

- A. Tout ose possède au moins deux fonctions alcool (groupement hydroxyle OH).
- B. La fonction cétone d'un ose correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO) et définit un aldose.
- C. En solution, la forme linéaire (ouverte) du glucose représente 0,003 % des formes.
- D. Un oside de moins de 10 oses est un oligoholoside (oligosaccharide).
- E. La liaison O-glycosidique se fait sur la fonction amide d'un résidu asparagine.

Série 5

81. QRM. À propos du maltose et de son hydrolyse :

- A. Dans le maltose, les deux glucoses sont unis par une liaison (1→6).
- B. Le maltose est un dimère de glucose et de fructose.
- C. Le D-mannose peut s'interconvertir directement en D-galactose sans intermédiaire.
- D. Un ose réducteur est un ose ayant une fonction aldéhyde libre.
- E. Le maltose est non réducteur, car ses deux C1 sont engagés dans la liaison osidique.

82. QRM. Problème — Un ose possède 4 atomes de carbone et une fonction carbonyle terminale (-CHO). Concernant cet ose et ses stéréoisomères :

- A. Ces stéréoisomères forment 4 paires d'énantiomères.
- B. Cet ose possède 8 stéréoisomères au total.
- C. Parmi ces stéréoisomères, 2 sont de série D.
- D. Cet ose est un aldotétrade.
- E. Cet ose possède 3 carbones asymétriques.

83. QRM. Problème — On dissout de l' α -D-glucose pur dans l'eau et on suit le pouvoir rotatoire de la solution jusqu'à l'équilibre. La solution contient au total 4 000 000 molécules de glucose ; on applique la répartition des formes donnée par le cours. Concernant cette expérience :

- A. À l'équilibre, environ 1 440 000 molécules sont sous forme d'anomère α .
- B. Juste après la mise en solution, l'angle de rotation mesuré est de $+18,7^\circ$.
- C. L'anomère α est majoritaire à l'équilibre car son encombrement stérique est moins important que celui de l'anomère β .
- D. À l'équilibre, l'angle de rotation de la solution atteint 53° .
- E. À l'équilibre, environ 120 molécules sont sous forme linéaire (ouverte).

84. QRM. Problème — Une plante stocke ses oses sous forme d'un polymère linéaire d' α -D-glucose avec liaisons $\alpha(1\rightarrow4)$. Concernant ce polymère et ses produits de digestion :

- A. Chez les animaux, le polymère de stockage équivalent est le glycogène.
- B. Son hydrolyse partielle au cours de la digestion produit du maltose.
- C. Le maltose produit est un diholoside non réducteur.
- D. Ce polymère de réserve végétal est l'amidon.
- E. Le maltose produit est hydrolysé par la maltase de l'intestin, spécifique de l'anomère α .

85. QRM. À propos des propriétés de la fonction aldéhyde des oses :

- A. Chez le diabétique, l'accumulation d'acide D-gluconique dans le cristallin de l'œil entraîne une opacification (cataracte).
- B. Le glucose est un cétohexose.
- C. L'interconversion D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase.
- D. Un carbone asymétrique est lié à 4 constituants différents.
- E. L'interconversion D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P est la dernière réaction de la glycolyse.

86. QRM. Problème — Un diholoside a pour nomenclature : β -D-galactopyranosyl-(1→4)- β -D-glucopyranose. Concernant ce diholoside :

- A. Ce diholoside est le lactose.
- B. Ce diholoside est le sucre du lait.
- C. Ce diholoside est réducteur.
- D. Ce diholoside est un dimère de glucose et de fructose.
- E. Dans ce nom, la flèche va de l'ose non réducteur (galactose) vers l'ose réducteur (glucose).

87. QRM. Concernant les différents oses :

- A. L'interconversion D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase.
- B. Le D-glucose est le principal ose du vivant.
- C. La conversion D-fructose $\rightarrow$ ène-diol $\rightarrow$ D-glucose est une étape de synthèse du glucose réalisée par le foie (néoglucogenèse).
- D. Les cétohexoses comptent 8 isomères de série D, dont le fructose.
- E. Le D-glucose et le D-mannose sont épimères en position 4.

88. QRM. À propos des conventions appliquées aux oses :

- A. La phosphorylation du glucose a lieu avant son transport dans la cellule, pour faciliter son passage membranaire.
- B. Dans un aldose, le dernier carbone porte une fonction alcool primaire car il est lié à un seul carbone et à 2 hydrogènes.
- C. Une lumière polarisée est une lumière dont tous les rayons lumineux sont dans le même plan.
- D. La muréine est un polyholoside de structure chez les bactéries.
- E. Dans la formule linéaire du glucose, le C1 porte H₂COH et le C6 porte HCO.

89. QRM. Concernant les formes cycliques des oses :

- A. Le saccharose ne présente pas de mutarotation.
- B. La forme la plus courante du ribose est l' α -D-ribopyranose, qui intervient dans la synthèse des acides nucléiques.
- C. L'anomère β est majoritaire en solution car son encombrement stérique est moins important que celui de l'anomère α .
- D. Les hétérosides sont des osides composés uniquement d'oses.
- E. L'anomère α a son hydroxyle du même côté que l'hydroxyle de la série.

90. QRM. À propos des formes cycliques et de la mutarotation des oses :

- A. Le L-glycéraldéhyde est lévogyre : il dévie la lumière polarisée vers la gauche.
- B. Le saccharose est très soluble dans l'eau : 200 g peuvent se dissoudre dans 100 g d'eau.
- C. La cyclisation du glucose fait apparaître un nouveau carbone asymétrique, le C1.
- D. Les formes les plus courantes du glucose sont l' α -D-glucopyranose et le β -D-glucopyranose.
- E. Lors de la mise en solution de l' α -D-glucose, l'angle de rotation reste stable à 113°.

91. QRM. À propos de la liaison osidique et de la nomenclature des diholosides :

- A. Dans la nomenclature d'un diholoside, la flèche va de l'ose réducteur vers l'ose non réducteur.
- B. Dans la nomenclature d'un diholoside, l'ose non réducteur prend le suffixe -yl.
- C. Chez les herbivores, ce sont les cellules du foie qui produisent l'enzyme dégradant la cellulose.
- D. Un déficit en enzyme d'hydrolyse des liaisons osidiques n'a aucune conséquence pathologique.
- E. L'oxydation du D-glucose (D-glucose + O₂) donne le D-sorbitol.

92. QRM. Concernant les dérivés des fonctions hydroxyle :

- A. Dans la convention de Haworth, un OH à droite dans la formule linéaire est orienté en bas dans le cycle.
- B. Le glucose-6-phosphate contient 2 liaisons pyrophosphates riches en énergie.
- C. Dans un aldose, le carbone n°1, qui porte la fonction aldéhyde, est le carbone le plus oxydé.
- D. La liaison osidique est très résistante en milieu acide, comme la liaison éther.
- E. La méthylation bloque la réaction d'anomérisation, ce qui permet de doser les anomères α et β .

93. QRM. À propos du lactose (sucre du lait) :

- A. Dans le saccharose, la liaison osidique bloque les 2 hydroxyles anomériques.
- B. En Afrique et en Asie, la forme mutée du gène de la lactase (thymine en -13910, génotype TT) est très fréquente.
- C. Le déficit congénital en lactase (intolérance au lait) est une maladie génétique récessive rare et grave, dont le symptôme est la diarrhée.
- D. Le lactose est un diholoside réducteur.
- E. Dans la nomenclature d'un diholoside, la flèche va de l'ose non réducteur vers l'ose réducteur.

94. QRM. Problème — Un patient diabétique, présentant un excès chronique de glucose, développe une opacification du cristallin. Concernant cette situation :

- A. Le D-sorbitol est aussi appelé D-glucitol.
- B. Le sorbitol provient d'une réduction du D-glucose.
- C. L'opacification est liée à l'accumulation d'acide D-gluconique dans le cristallin (cataracte).
- D. Le sorbitol est un diholoside utilisé comme anti-coagulant.
- E. L'oxydation du D-glucose en C1, elle, donne le D-mannose.

95. QRM. Problème — L'analyse du liquide synovial prélevé dans une articulation met en évidence un glycosaminoglycane abondant comportant un dérivé de glucosamine. Concernant ce composé :

- A. C'est un polycation, porteur de charges positives.
- B. Il est formé d'une chaîne ramifiée en $\alpha(1\rightarrow6)$.
- C. Il est composé d'acide D-glucuronique et de N-acétyl-D-glucosamine.
- D. Il est hydrophobe et joue un rôle de réserve énergétique.
- E. Il est utilisé comme anti-coagulant.

96. QRM. Concernant le saccharose :

- A. Le saccharose peut s'écrire α -D-glucopyranosyl-(1 $\rightarrow$ 2)- β -D-fructofuranoside.
- B. L'hémiacétalisation intramoléculaire du glucose se fait entre la fonction aldéhyde du C1 et la fonction alcool secondaire en C5.
- C. Le saccharose est un diholoside non réducteur.
- D. La réduction d'un ose correspond à l'ajout d'une double liaison.
- E. Le saccharose, ou sucre de cuisine, est un dimère de glucose et de galactose.

97. QRM. Concernant les polyholosides :

- A. L'hémiacétalisation est une réaction réversible et spontanée.
- B. La cellulose représente l'un des composés organiques les plus abondants.
- C. La synthèse du glycogène débute sur un noyau protéique, la glycogénine, à activité glucosyltransférase.
- D. Il n'y a pas de rapport entre l'appartenance d'un isomère à la série D et une déviation dextrogyre.
- E. La structure 3D en spirale du glycogène, ramifiée sur plusieurs niveaux, réduit les interactions avec l'eau.

98. QRM. Concernant les dérivés des fonctions aldéhyde :

- A. Le saccharose n'est pas oxydé par la réaction de Fehling.
- B. La D-gluconolactone est un éther cyclique du D-sorbitol.
- C. L'angle de rotation de l' α -D-glucose est de $+18,7^\circ$ et celui du β -D-glucose de $+113^\circ$.
- D. Le D-mannose peut s'interconvertir en D-fructose en passant par un énediol.
- E. La formation de D-gluconolactone est une réaction spontanée libérant de l'eau et réversible.

99. QRM. À propos des rôles et de l'origine des glucides :

- A. Les glucides ont un rôle d'intermédiaire métabolique, par exemple pour fabriquer des acides aminés ou des acides nucléiques.
- B. Les glucides appartiennent, avec les acides aminés, les lipides et les vitamines, aux 4 principales classes de molécules biologiques.
- C. Les glycanes des glycoprotéines ne contiennent que des oses de série D.
- D. La liaison O-glycosidique d'un diholoside unit l'OH anomérique d'un ose à l'OH anomérique ou non d'un autre ose.
- E. Les glucides sont synthétisés exclusivement à partir d'acides aminés, par la photosynthèse.

100. QRM. À propos des glycosaminoglycanes (mucopolysaccharides acides) :

- A. Les glycosaminoglycanes sont des polycations, porteurs de charges positives.
- B. Les glycosaminoglycanes sont des chaînes ramifiées d'une seule sous-unité répétée, un ose neutre.
- C. Le déficit en α 1-4 glucosidase (maltase acide) est responsable de l'intolérance au lactose.
- D. Chez le diabétique, l'accumulation d'acide D-gluconique dans le cristallin de l'œil entraîne une opacification (cataracte).
- E. L'acide hyaluronique est composé d'acide D-glucuronique et de N-acétyl-D-galactosamine.

Module 2 — Biochimie — Les glucides

Entraînement QRM — CORRECTION — 100 questions réparties en 5 séries de 20, 5 propositions indépendantes (a à e) par question. Fiche de cours complète (pages 1 à 20).

Série 1 — Correction

1. QRM. Problème — Un ose possède 5 atomes de carbone et une fonction carbonyle terminale (-CHO). Concernant cet ose et ses stéréoisomères : — Réponses : ABD

- A.** Le dernier carbone de cet ose porte une fonction alcool primaire. — **VRAI** : Aldose : dernier carbone = alcool primaire (lié à un seul carbone et à 2 hydrogènes). (cf. p.4)
- B.** Cet ose possède 3 carbones asymétriques. — **VRAI** : Aldose : carbones n°2 à (n-1) asymétriques → $5-2 = 3$. (cf. p.4, 6)
- C.** Cet ose est un aldotétrade. — **FAUX** : Fonction carbonyle terminale = aldéhyde → aldose ; 5 carbones → pentose. (cf. p.3)
- D.** Le carbone n°1 de cet ose est le plus oxydé. — **VRAI** : Aldose : carbone n°1 = fonction aldéhyde, le plus oxydé. (cf. p.4)
- E.** Parmi ces stéréoisomères, 8 sont de série D. — **FAUX** : Les stéréoisomères se répartissent pour moitié en série D et en série L : 4 D et 4 L. (cf. p.6, 7)

2. QRM. À propos des formes cycliques et de la mutarotation des oses : — Réponses : ABC

- A.** L'hémiacétalisation du glucose établit un pont hémiacétal, qui est un pont covalent. — **VRAI** : Établissement d'un pont hémiacétal (pont covalent) : [OH du C1] - C1 - [O du C5] - C5. (cf. p.8)
- B.** La forme la plus courante du ribose est le β-D-ribofuranose, qui intervient dans la synthèse des acides nucléiques. — **VRAI** : Ribose : β-D-ribofuranose, synthèse des acides nucléiques. (cf. p.9)
- C.** Les glycosaminoglycanes sont des polyanions, porteurs de charges négatives. — **VRAI** : Polyanions : portent des charges négatives. (cf. p.20)
- D.** Un cycle à 5 atomes est un pyrane (forme des pyranoses). — **FAUX** : 5 atomes : furane → furanoses. (cf. p.8)
- E.** La chondroïtine sulfate, glycosaminoglycane comportant de la N-acétylglucosamine, est un composant du liquide synovial. — **FAUX** : Chondroïtine sulfate : GAG comportant de la N-acétylgalactosamine, composant du cartilage. (cf. p.20)

3. QRM. Concernant les dérivés des fonctions aldéhyde : — Réponses : DE

- A.** Les glucides ont un rôle uniquement énergétique et ne servent jamais à la synthèse d'autres molécules. — **FAUX** : Rôle énergétique (réserve, production, intermédiaire métabolique : synthèse d'acides aminés ou d'acides nucléiques), structure, composition des acides nucléiques, liaison aux protéines et lipides. (cf. p.2)
- B.** Un ose réducteur est un ose dont la fonction aldéhyde est engagée dans une liaison osidique. — **FAUX** : Ose réducteur : ose ayant une fonction aldéhyde libre. (cf. p.11)
- C.** L'oxydation d'un aldose en C1 forme un polyalcool, comme le sorbitol. — **FAUX** : Formation d'un acide aldonique = acide carboxylique particulier (ex : acide D-gluconique). (cf. p.11)
- D.** L'interconversion D-glucose-6P ↔ D-fructose-6P est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase. — **VRAI** : Glucose-6-phosphate isomérase ; 2ème réaction de la glycolyse. (cf. p.11)
- E.** Un cycle à 6 atomes est un pyrane (forme des pyranoses). — **VRAI** : 6 atomes : pyrane → pyranoses ; 5 atomes : furane → furanoses. (cf. p.8)

4. QRM. Problème — On fait réagir de l' α -D-glucose avec du méthanol (CH₃OH).

Concernant cette réaction et son intérêt : — Réponses : BCDE

- A. La liaison osidique résulte de l'élimination d'une molécule d'eau entre deux OH dont aucun n'est anomérique. — **FAUX** : Liaison osidique : entre deux OH dont l'un au moins est anomérique. (cf. p.10)
- B. La méthylation permet de définir la liaison osidique, rompue en milieu acide. — **VRAI** : Définir la liaison osidique : rupture en milieu acide, particulièrement réversible ; liaison éther très résistante. (cf. p.10)
- C. La méthylation permet de doser les anomères α et β . — **VRAI** : Intérêt : possibilité de doser les anomères α et β . (cf. p.10)
- D. La réaction produit de l' α -1-méthyl-D-glucoside et de l'eau. — **VRAI** : α -D-glucose + CH₃OH $\rightarrow$ α -1-méthyl-D-glucoside + H₂O. (cf. p.10)
- E. Un groupement méthyle remplace un hydrogène d'un OH. — **VRAI** : Méthylation : groupement méthyle remplaçant un hydrogène d'un OH. (cf. p.10)

5. QRM. Concernant les conventions de numérotation et de représentation des oses : —

Réponses : C

- A. Le fructose est un cétohexose possédant une seule fonction alcool primaire, en C6. — **FAUX** : Fructose : cétohexose, 2 fonctions alcool primaire : C1 et C6. (cf. p.4)
- B. Pour la série D en convention de Haworth, le CH₂OH terminal (C6) est orienté en bas. — **FAUX** : Série D : pont hémiacétalique à droite, CH₂OH en haut. (cf. p.9)
- C. Le glucose est un aldohexose. — **VRAI** : Glucose : aldohexose ; fructose : cétohexose. (cf. p.4)
- D. Une lumière polarisée est une lumière dont les rayons lumineux sont répartis dans tous les plans. — **FAUX** : Lumière polarisée = tous les rayons lumineux sont dans le même plan. (cf. p.5)
- E. En Irlande, la mutation du gène de la lactase est corrélée aux périodes de sécheresse. — **FAUX** : Irlande : famines pendant l'hiver ; Afrique de l'Ouest : périodes de sécheresse. (cf. p.15)

6. QRM. Problème — L'analyse d'une glycoprotéine montre qu'un glycanes est fixé sur un résidu asparagine. Concernant cette glycoprotéine : — Réponses : ABE

- A. Dans cette glycoprotéine, la partie protéique est plus importante que la partie glucidique. — **VRAI** : Glycoprotéines : partie protéique plus importante ; 90 % de partie glucidique = protéoglycanes. (cf. p.16)
- B. La liaison est établie sur la fonction amide du résidu. — **VRAI** : Asparagine : fonction amide. (cf. p.19)
- C. Le glycanes n'a aucun rôle dans la conformation de la protéine. — **FAUX** : Rôle des glycanes : conformation, solubilité, reconnaissance. (cf. p.19)
- D. Il s'agit d'une liaison de type C-O-C. — **FAUX** : C-N-C : N-glycanes ; C-O-C : O-glycanes. (cf. p.19)
- E. Le glycanes est lié par une liaison N-glycosidique. — **VRAI** : N-glycosidique : sur la fonction amide d'un résidu asparagine. (cf. p.19)

7. QRM. Problème — Un enfant présente un tableau clinique de myopathie. Les examens mettent en évidence un déficit en α 1-4 glucosidase (maltase acide).

Concernant cette situation : — Réponses : ADE

- A. Un déficit en enzyme hydrolysant une liaison osidique peut entraîner une maladie. — **VRAI** : Hydrolyse par osidases ; déficit en enzyme : maladie. (cf. p.12)
- B. Ce tableau correspond à la glycogénose de type I, ou maladie de Pompe. — **FAUX** : Déficit en α 1-4 glucosidase (maltase acide) : glycogénose de type II = maladie de Pompe. (cf. p.13)
- C. La maltase de l'intestin est spécifique de la liaison 1-6 et de l'anomère β . — **FAUX** : Maltase : spécifique de la liaison 1-4 et de l'anomère α . (cf. p.13)
- D. Il s'agit d'une maladie génétique récessive rare. — **VRAI** : Pompe : maladie génétique récessive rare. (cf. p.13)
- E. Le traitement repose sur l'injection de l'enzyme produite par génie biologique. — **VRAI** : Traitement : injection de l'enzyme produite par génie biologique. (cf. p.13)

8. QRM. À propos des propriétés de la fonction aldéhyde des oses : — Réponses : CE

- A.** Les oses réducteurs sont détectés par le tartrate cuivrique (liqueur de Fehling), avec un précipité bleu de Cu₂O à froid. — **FAUX** : Liqueur de Fehling : précipité rouge = Cu₂O à la chaleur. (cf. p.11)
- B.** Le déficit en α 1-4 glucosidase (maltase acide) est responsable de l'intolérance au lactose. — **FAUX** : Déficit en α 1-4 glucosidase (maltase acide) : glycogénose de type II = maladie de Pompe. (cf. p.13)
- C.** L'oxydation du D-glucose (D-glucose + O₂) donne l'acide D-gluconique. — **VRAI** : D-glucose + O₂ → acide D-gluconique (dérivé d'ose). (cf. p.11)
- D.** La cellulose représente l'un des composés organiques les plus rares. — **FAUX** : Rôle structural chez les végétaux : l'un des composés organiques les plus abondants. (cf. p.18)
- E.** L'interconversion D-glucose-6P ↔ D-fructose-6P est la 2ème réaction de la glycolyse. — **VRAI** : 2ème réaction de la glycolyse. (cf. p.11)

9. QRM. À propos de la classification et de la structure des glucides : — Réponses : BCE

- A.** Dans un cétose, la fonction cétone est portée par le carbone n°1. — **FAUX** : Cétooses : carbone n°2 = fonction cétone. (cf. p.4)
- B.** Les glycosaminoglycanes sont très hydrophiles et jouent un rôle de lubrifiants. — **VRAI** : Très hydrophiles : forte hydratation possible ; rôle de lubrifiants. (cf. p.20)
- C.** Les hétérosides sont composés d'oses et d'aglycones, c'est-à-dire d'une partie non glucidique. — **VRAI** : Hétérosides : oses + aglycones = partie non glucidique. (cf. p.3)
- D.** Tout ose possède au moins trois fonctions alcool (groupement hydroxyle OH). — **FAUX** : Au moins deux fonctions alcool : groupement hydroxyle OH. (cf. p.3)
- E.** Les holosides sont des osides composés uniquement d'oses. — **VRAI** : Holosides : uniquement des oses ; hétérosides : oses + aglycones (partie non glucidique). (cf. p.3)

10. QRM. Concernant les formes cycliques des oses : — Réponses : ABE

- A.** Dans la formule linéaire du fructose, le C2 porte la fonction C=O. — **VRAI** : Fructose : 1 H₂COH ; 2 C=O ; 3 à 5 HCOH ; 6 H₂COH. (cf. p.4)
- B.** L'hémiacétalisation est une réaction réversible et spontanée. — **VRAI** : Hémiacétalisation : réaction réversible et spontanée. (cf. p.8)
- C.** Par convention, le pont hémiacétal est dessiné du côté opposé à l'hydroxyle asymétrique lié. — **FAUX** : Convention : pont dessiné du côté de l'hydroxyle asymétrique lié. (cf. p.8)
- D.** La chitine est un constituant des parois des plantes et des bactéries. — **FAUX** : Chitine : constituant des champignons, des carapaces des insectes et des crustacés. (cf. p.2)
- E.** La cyclisation du glucose fait apparaître un nouveau carbone asymétrique, le C1. — **VRAI** : Apparition d'un nouveau carbone asymétrique : C1. (cf. p.8)

11. QRM. Concernant les polyholosides : — Réponses : AD

- A.** Chez les herbivores, ce sont des bactéries du tube digestif qui possèdent l'enzyme dégradant la cellulose. — **VRAI** : Cas des herbivores : bactéries du tube digestif possédant l'enzyme. (cf. p.18)
- B.** Un sucre à n carbones asymétriques possède 2n stéréoisomères. — **FAUX** : Règle du cours : n carbones asymétriques → 2ⁿ stéréoisomères. (cf. p.6)
- C.** La cellulose est un polymère de glucose à liaisons α(1→4) et ramifications α(1→6). — **FAUX** : Cellulose : β(1→4), chaîne linéaire, liaisons hydrogène entre les chaînes. (cf. p.18)
- D.** La position -13910 concernée par l'intolérance au lactose se situe sur le promoteur du gène de la lactase. — **VRAI** : Cytosine en -13910 sur le promoteur du gène de la lactase. (cf. p.15)
- E.** Dans les glycoprotéines, la partie glucidique représente 90 % de la molécule. — **FAUX** : Glycoprotéines : partie protéique plus importante ; protéoglycanes : partie glucidique importante (90 %). (cf. p.16)

12. QRM. Problème — On considère un aldohexose dont les hydroxyles portés par les carbones asymétriques C2, C3, C4 et C5 sont orientés, en représentation de Fischer, respectivement : à droite, à gauche, à droite, à droite. Concernant cet ose : —

Réponses : D

- A.** Cet ose est un épimère en 3 du D-glucose. — **FAUX** : Comparé au D-glucose (à droite, à gauche, à droite, à droite) : aucune différence. Épimères = 1 seule différence de position sur un carbone asymétrique ; énantiomères = image dans un miroir (toutes les orientations inversées). (cf. p.6, 7)
- B.** Cet ose fait partie des 8 stéréoisomères des aldohexoses. — **FAUX** : 4 carbones asymétriques $\rightarrow 2^4 = 16$ stéréoisomères (8 D, 8 L). (cf. p.7)
- C.** Le C6 de cet ose porte une fonction alcool secondaire. — **FAUX** : Le dernier carbone d'un aldose porte une fonction alcool primaire (lié à un seul carbone et à 2 hydrogènes). (cf. p.4)
- D.** Cet ose est un épimère en 2 du D-mannose. — **VRAI** : Comparé au D-mannose (à gauche, à gauche, à droite, à droite) : 1 différence(s) d'orientation (C2). Épimères = 1 seule différence de position sur un carbone asymétrique ; énantiomères = image dans un miroir (toutes les orientations inversées). (cf. p.6, 7)
- E.** Le C2 de cet ose porte une fonction cétone. — **FAUX** : Aldose : carbone n°1 = fonction aldéhyde, le plus oxydé ; la fonction cétone en C2 caractérise les cétooses. (cf. p.4)

13. QRM. Concernant la structure des glucides : — Réponses : ABE

- A.** Les oses à 3 carbones sont des trioses et ceux à 7 carbones des heptoses. — **VRAI** : 3 C : trioses ; 4 : tétroses ; 5 : pentoses ; 6 : hexoses ; 7 : heptoses. (cf. p.3)
- B.** Le groupement phosphate du glucose-6-phosphate entraîne un angle plus grand modifiant la structure du glucose. — **VRAI** : Propriété du dérivé : angle plus grand modifiant la structure du glucose. (cf. p.10)
- C.** La fonction aldéhyde d'un ose correspond à une fonction carbonyle interne ($-C=O$). — **FAUX** : Fonction aldéhyde $\rightarrow$ aldose ($-CHO$, carbonyle terminal) ; fonction cétone $\rightarrow$ cétoose ($-C=O$, carbonyle interne). (cf. p.3)
- D.** Dans un aldose, les carbones n°2 à (n-1) sont asymétriques et portent une fonction alcool primaire. — **FAUX** : Carbones n°2 à (n-1) : alcool secondaire, car liés à 2 carbones et à un seul hydrogène. (cf. p.4)
- E.** Un oside de moins de 10 oses est un oligoholoside (oligosaccharide). — **VRAI** : Moins de 10 oses : oligoholosides ; de 10 à plus de 3 000 oses : polyholosides. (cf. p.3)

14. QRM. Concernant les glycoprotéines : — Réponses : BDE

- A.** Les liaisons glycanes-protéines sont des liaisons faibles réalisées avant la traduction. — **FAUX** : Liaisons covalentes ; modifications post-traductionnelles de protéines. (cf. p.19)
- B.** La chaîne de glycogène possède une extrémité non réductrice et une extrémité réductrice. — **VRAI** : Une extrémité non réductrice et une extrémité réductrice. (cf. p.17)
- C.** Les acides sialiques sont des oses de série L retrouvés dans les glycanes. — **FAUX** : Dérivés d'oses acides : acides sialiques ; dérivé d'ose : D-glucosamine. (cf. p.19)
- D.** La liaison des N-glycanes est de type C-N-C et celle des O-glycanes de type C-O-C. — **VRAI** : C-N-C : N-glycanes ; C-O-C : O-glycanes. (cf. p.19)
- E.** En Europe du Nord, la mutation T (thymine en -13910, génotype TT) conserve l'activité de la lactase à l'âge adulte. — **VRAI** : Europe du Nord : mutation T, génotype TT, activité de la lactase conservée : tolérance au lactose (sélection génétique). (cf. p.15)

15. QRM. À propos des conventions appliquées aux oses : — Réponses : D

- A.** Dans la représentation de Cram, les traits pointillés représentent des groupements en avant du plan. — **FAUX** : Cram : traits épais = en avant du plan ; traits pointillés = en arrière du plan. (cf. p.5)
- B.** Un carbone asymétrique est lié à 4 constituants identiques. — **FAUX** : Carbones asymétriques : liés à 4 constituants différents. (cf. p.4)
- C.** Le lactose est un dimère de glucose et de fructose. — **FAUX** : Lactose : dimère de glucose et de galactose. (cf. p.15)
- D.** La réduction d'un ose correspond au retrait de la double liaison. — **VRAI** : Réduction : retrait de la double liaison (ex : D-glucose $\rightarrow$ D-glucitol = D-sorbitol). (cf. p.11)
- E.** Le L-glycéraldéhyde est dextrogyre : il dévie la lumière polarisée vers la droite. — **FAUX** : L-glycéraldéhyde : lévogyre (gauche) ; D-glycéraldéhyde : dextrogyre (droite). (cf. p.5)

16. QRM. Concernant le maltose : — Réponses : BC

- A.** Le maltose est non réducteur, car ses deux C1 sont engagés dans la liaison osidique. — **FAUX** : Réducteur au niveau du C1 de l'ose de droite ; mutarotation possible sur un des deux glucoses. (cf. p.13)
- B.** Les cétohexoses possèdent 8 isomères, avec 3 carbones asymétriques. — **VRAI** : Cétohexoses : 8 isomères, 3 carbones asymétriques, 4 isomères série D dont le fructose. (cf. p.7)
- C.** Dans la nomenclature d'un diholoside, la flèche va de l'ose non réducteur vers l'ose réducteur. — **VRAI** : Flèche de l'ose non réducteur vers l'ose réducteur, avec le numéro des carbones impliqués. (cf. p.12)
- D.** La maltase de l'intestin, hydrolase du maltose, est spécifique de la liaison 1-4 et de l'anomère β . — **FAUX** : Maltase : spécifique de la liaison 1-4 et de l'anomère α . (cf. p.13)
- E.** La maladie de Pompe est traitée par un régime sans lactose. — **FAUX** : Traitement : injection de l'enzyme produite par génie biologique. (cf. p.13)

17. QRM. Concernant les conventions de numérotation et de représentation des oses : — Réponses : ABC

- A.** La D-gluconolactone est un ester cyclique de l'acide D-gluconique. — **VRAI** : D-gluconolactone = ester cyclique de l'acide D-gluconique, formée par estérification. (cf. p.11)
- B.** Il n'y a pas de rapport entre l'appartenance d'un isomère à la série D et une déviation dextrogyre. — **VRAI** : Remarque du cours : pas de rapport entre isomère D et déviation dextrogyre. (cf. p.5)
- C.** Par convention, la chaîne carbonée est représentée verticalement, avec le carbone le plus oxydé en haut. — **VRAI** : Représentation des carbones asymétriques : chaîne verticale, carbone le plus oxydé en haut. (cf. p.5)
- D.** Dans la formule linéaire du glucose, le C1 porte H₂COH et le C6 porte HCO. — **FAUX** : Glucose : 1 HCO ; 2 à 5 HCOH ; 6 H₂COH. (cf. p.4)
- E.** La structure 3D linéaire du glycogène augmente les interactions avec l'eau. — **FAUX** : Structure 3D en spirale : ramification sur plusieurs niveaux, mise en réserve, réduit les interactions avec l'eau. (cf. p.17)

18. QRM. Concernant le saccharose : — Réponses : ABCD

- A.** Les glycanes des glycoprotéines peuvent contenir un ose de série L, le L-fucose. — **VRAI** : Composition : D-glucose, D-mannose, D-glucosamine, L-fucose (série L), acides sialiques. (cf. p.19)
- B.** Dans le saccharose, la liaison osidique bloque les 2 hydroxyles anomériques. — **VRAI** : La liaison osidique bloque les 2 hydroxyles anomériques. (cf. p.14)
- C.** Le saccharose n'est pas oxydé par la réaction de Fehling. — **VRAI** : Pas d'oxydation par la réaction de Fehling. (cf. p.14)
- D.** L'anomère α a son hydroxyle du même côté que l'hydroxyle de la série. — **VRAI** : Anomère α : même côté que l'hydroxyle de la série ; anomère β : côté opposé. (cf. p.8)
- E.** Le saccharose est peu soluble dans l'eau : 20 g peuvent se dissoudre dans 100 g d'eau. — **FAUX** : Très soluble : 200 g de saccharose dans 100 g d'eau. (cf. p.14)

19. QRM. Problème — Un pâtissier prépare un sirop avec du sucre de cuisine (saccharose). On utilise la proportion du cours : 200 g de saccharose peuvent se dissoudre dans 100 g d'eau. Concernant cette préparation : — Réponses : BCD

- A.** Selon cette proportion, 75 g d'eau permettent de dissoudre 37,5 g de saccharose. — **FAUX** : 200 g de saccharose pour 100 g d'eau $\rightarrow$ masse de saccharose = $2 \times$ masse d'eau = $2 \times 75 = 150$ g. (cf. p.14)
- B.** Le saccharose utilisé est un dimère de glucose et de fructose. — **VRAI** : Saccharose : glucose + fructose. (cf. p.14)
- C.** Selon cette proportion, 300 g de saccharose peuvent se dissoudre dans 150 g d'eau. — **VRAI** : 200 g pour 100 g d'eau $\rightarrow$ masse d'eau = masse de saccharose / 2 = $300 / 2 = 150$ g. (cf. p.14)
- D.** Le sirop obtenu ne donne pas de précipité rouge avec la liqueur de Fehling, car le saccharose est non réducteur. — **VRAI** : Saccharose : diholoside non réducteur, pas d'oxydation par la réaction de Fehling. (cf. p.14)
- E.** Le saccharose du sirop présente une mutarotation sur son glucose. — **FAUX** : La liaison osidique bloque les 2 hydroxyles anomériques : pas de mutarotation. (cf. p.14)

20. QRM. Concernant les glycosaminoglycanes : — Réponses : ACDE

- A.** Les glycosaminoglycanes sont des chaînes linéaires de deux sous-unités répétées : un ose chargé négativement et un ose aminé. — **VRAI** : Structure : chaîne linéaire de deux sous-unités répétées : ose chargé négativement (dérivé d'acide uronique) + ose aminé. (cf. p.20)
- B.** Le D-glycéraldéhyde est une molécule achirale, car il ne comporte aucun carbone asymétrique. — **FAUX** : D-glycéraldéhyde : molécule chirale = comportant un carbone asymétrique. (cf. p.5)
- C.** L'héparine est un glycosaminoglycane anti-coagulant. — **VRAI** : Héparine : un anti-coagulant. (cf. p.20)
- D.** L'acide hyaluronique est un composant du liquide synovial, trouvé dans les articulations. — **VRAI** : Acide hyaluronique : composant du liquide synovial, trouvé dans les articulations. (cf. p.20)
- E.** Lors de la mise en solution de l' α -D-glucose, l'angle de rotation varie au cours du temps de 113° à 53° à l'équilibre. — **VRAI** : Variation au cours du temps de 113° à 53° à l'équilibre : mutarotation. (cf. p.8)

Série 2 — Correction

21. QRM. Concernant les formes cycliques des oses : — Réponses : AE

- A.** La formation du cycle d'un ose a lieu lors de sa mise en solution. — **VRAI** : Formation du cycle lors de la mise en solution. (cf. p.8)
- B.** Dans la convention de Haworth, un OH à droite dans la formule linéaire est orienté en haut dans le cycle. — **FAUX** : OH à droite dans la formule linéaire : en bas dans le cycle. (cf. p.9)
- C.** Les anomères α et β sont des énantiomères, car ils sont images dans un miroir l'un de l'autre. — **FAUX** : Les anomères ne sont pas des énantiomères car un seul carbone est en jeu. (cf. p.8)
- D.** La maladie de Pompe est une maladie génétique dominante fréquente, au tableau clinique de diarrhée. — **FAUX** : Pompe : maladie génétique récessive rare ; tableau clinique de myopathie. (cf. p.13)
- E.** La décorine et le perlécane sont des exemples de protéoglycanes de la matrice extracellulaire. — **VRAI** : Protéoglycanes : rôle matrice extracellulaire ; exemples décorine, perlécane. (cf. p.16)

22. QRM. À propos des conventions appliquées aux oses : — Réponses : BCDE

- A.** Dans un aldose, le dernier carbone porte une fonction alcool secondaire car il est lié à 2 carbones et à un seul hydrogène. — **FAUX** : Dernier carbone d'un aldose : alcool primaire (lié à un seul carbone et à 2 hydrogènes). (cf. p.4)
- B.** L'angle de rotation de l' α -D-glucose est de $+113^\circ$ et celui du β -D-glucose de $+18,7^\circ$. — **VRAI** : α -D-glucose : $+113^\circ$; β -D-glucose : $+18,7^\circ$. (cf. p.8)
- C.** Dans un cétose, le premier et le dernier carbone portent une fonction alcool primaire. — **VRAI** : Cétose : premier et dernier carbone = alcool primaire ; carbones n°3 à (n-1) = alcool secondaire. (cf. p.4)
- D.** Le D-glucose et le D-galactose sont épimères en position 4. — **VRAI** : Épimères en 4 : D-glucose et D-galactose. (cf. p.7)
- E.** Le glycéraldéhyde est un aldotriose, présenté comme l'ose le plus simple. — **VRAI** : Glycéraldéhyde : aldotriose, ose le plus simple. (cf. p.4)

23. QRM. À propos des polyosides (polysaccharides) : — Réponses : CD

- A.** Les aldotétraoses possèdent 4 stéréoisomères, tous de série D. — **FAUX** : Aldotétraoses : 4 carbones, 2 carbones asymétriques, 4 stéréoisomères (2 D, 2 L). (cf. p.6)
- B.** La cellulose représente 5 % de la masse des molécules du vivant (biomasse). — **FAUX** : Cellulose : 50 % de la masse des molécules du vivant = biomasse ; constituant des plantes. (cf. p.2)
- C.** Chez les mammifères, la cellulose ne peut pas être dégradée faute de cellulase ($\beta(1\rightarrow4)$ glucosidase). — **VRAI** : Pas de dégradation possible : pas de cellulase = $\beta(1\rightarrow4)$ glucosidase ; herbivores : bactéries du tube digestif. (cf. p.18)
- D.** Le carbone 1 d'un glucose se fixe sur un résidu tyrosine de la glycogénine. — **VRAI** : Fixation du carbone 1 d'un glucose sur un résidu tyrosine de la glycogénine. (cf. p.17)
- E.** Le glycogène stocke le glucose dans le cristallin et le cartilage. — **FAUX** : Rôle : stockage du glucose dans le foie et les muscles squelettiques. (cf. p.17)

24. QRM. Concernant les dérivés des fonctions aldéhyde : — Réponses : aucune

- A.** Le carbone C6 d'un aldose est celui qui s'oxyde le plus facilement. — **FAUX** : En C1 : celui qui s'oxyde le plus facilement. (cf. p.11)
- B.** Le déficit congénital en lactase (intolérance au lait) est une maladie génétique dominante fréquente et bénigne, dont le symptôme est la cataracte. — **FAUX** : Déficit congénital en lactase : maladie génétique récessive rare et grave ; symptôme : diarrhée. (cf. p.15)
- C.** Deux épimères présentent une différence de position au niveau de tous leurs carbones asymétriques. — **FAUX** : Épimères : 1 seule différence de position au niveau d'un des carbones asymétriques. (cf. p.6)
- D.** La formation de D-gluconolactone est une réaction enzymatique consommant de l'eau et irréversible. — **FAUX** : Réaction spontanée libérant de l'eau ; réaction réversible. (cf. p.11)
- E.** La D-gluconolactone est présente dans le miel, les jus de fruits et les vins, et donne un goût sucré. — **FAUX** : Présente dans le miel, jus de fruits, vins ; goût acide ; facilement métabolisée sous forme de glucose. (cf. p.11)

25. QRM. Concernant les formes cycliques des oses : — Réponses : CE

- A.** La série L est majoritaire dans le vivant. — **FAUX** : Série D : majoritaire dans le vivant. (cf. p.9)
B. L'hémiacétalisation du glucose est également possible avec la fonction alcool secondaire en C2. — **FAUX** : Possible avec la fonction alcool secondaire en C4. (cf. p.8)
C. La mutarotation correspond à l'interconversion $\alpha \leftrightarrow \beta$. — **VRAI** : Mutarotation : interconversion $\alpha \leftrightarrow \beta$, en passant par la forme linéaire. (cf. p.8)
D. En Afrique et en Asie, la forme mutée du gène de la lactase (thymine en -13910, génotype TT) est très fréquente. — **FAUX** : Afrique et Asie : forme ancestrale très fréquente, séquence C (cytosine en -13910 sur le promoteur), génotype CC. (cf. p.15)
E. Les glucides sont synthétisés à partir de molécules simples, H₂O et CO₂, de façon spontanée ou par la photosynthèse. — **VRAI** : Synthèse à partir de molécules simples (H₂O et CO₂) : synthèse spontanée ou issue de la photosynthèse. (cf. p.2)

26. QRM. Problème — L'analyse d'une glycoprotéine montre qu'un glycane est fixé sur un résidu sérine. Concernant cette glycoprotéine : — Réponses : ABCDE

- A.** Le glycane peut intervenir dans la solubilité et la reconnaissance de la protéine. — **VRAI** : Rôle des glycanes : conformation, solubilité, reconnaissance. (cf. p.19)
B. Le glycane peut contenir du L-fucose, ose de série L. — **VRAI** : Composition des glycanes : D-glucose, D-mannose, D-glucosamine, L-fucose, acides sialiques. (cf. p.19)
C. La liaison est établie sur la fonction alcool du résidu. — **VRAI** : Sérine / thréonine : fonction alcool. (cf. p.19)
D. Dans cette glycoprotéine, la partie protéique est plus importante que la partie glucidique. — **VRAI** : Glycoprotéines : partie protéique plus importante ; 90 % de partie glucidique = protéoglycanes. (cf. p.16)
E. Il s'agit d'une liaison de type C-O-C (O-glycanes). — **VRAI** : C-N-C : N-glycanes ; C-O-C : O-glycanes. (cf. p.19)

27. QRM. Problème — On réalise un test à la liqueur de Fehling (tartrate cuivrique), à la chaleur, sur quatre tubes contenant respectivement : glucose, saccharose, maltose, lactose. Concernant ces tubes : — Réponses : ABDE

- A.** Le tube contenant du maltose donne un précipité rouge. — **VRAI** : Le maltose est réducteur au niveau du C1 de l'ose de droite. (cf. p.13)
B. Le tube contenant du lactose donne un précipité rouge. — **VRAI** : Le lactose est réducteur. (cf. p.15)
C. Le tube contenant du glucose ne donne pas de précipité rouge. — **FAUX** : Le glucose possède une fonction aldéhyde libre : ose réducteur. (cf. p.11)
D. Le tube contenant du saccharose ne donne pas de précipité rouge. — **VRAI** : Saccharose : non réducteur, pas d'oxydation par la réaction de Fehling. (cf. p.14)
E. Le précipité rouge observé correspond à Cu₂O. — **VRAI** : Apparition d'un précipité rouge = Cu₂O à la chaleur. (cf. p.11)

28. QRM. À propos du maltose et de son hydrolyse : — Réponses : BE

- A.** Les formes les plus courantes du glucose sont l' α -D-glucopyranose et le β -D-glucopyranose. — **FAUX** : Glucose : α -D-glucopyranose et β -D-glucopyranose. (cf. p.9)
B. Dans le maltose, les deux glucoses sont unis par une liaison (1 $\rightarrow$ 4). — **VRAI** : α -D-glucopyranosyl-(1 $\rightarrow$ 4)- α -D-glucopyranoside. (cf. p.13)
C. L'anomère β est majoritaire en solution car son encombrement stérique est plus important que celui de l'anomère α . — **FAUX** : Anomère β : 64 %, encombrement stérique moins important que l'anomère α . (cf. p.8)
D. Le maltose ne présente aucune mutarotation possible. — **FAUX** : Mutarotation possible sur un des deux glucoses. (cf. p.13)
E. Le maltose est un dimère de glucose. — **VRAI** : Maltose : dimère de glucose, α -D-glucopyranosyl-(1 $\rightarrow$ 4)- α -D-glucopyranoside. (cf. p.13)

29. QRM. Problème — Un D-glucose cyclisé est représenté selon la convention de Haworth sous forme d'un cycle à 6 atomes ; l'hydroxyle porté par le carbone situé à droite de l'oxygène est orienté vers le bas. Concernant cette molécule : — Réponses : C

- A.** Cet anomère et l'autre anomère sont des énantiomères. — **FAUX** : Les anomères ne sont pas des énantiomères car un seul carbone est en jeu. (cf. p.8)
- B.** Le carbone situé à droite de l'oxygène est le carbone n°5. — **FAUX** : Haworth : à droite de l'oxygène, carbone n°1 = carbone anomérique. (cf. p.9)
- C.** Le cycle provient d'un pont hémiacétal entre le C1 et le C5. — **VRAI** : Hémiacétalisation : aldéhyde du C1 + alcool secondaire en C5 → pont hémiacétal. (cf. p.8)
- D.** Le C1 de cette forme cyclique n'est pas asymétrique. — **FAUX** : Cyclisation : apparition d'un nouveau carbone asymétrique, le C1. (cf. p.8)
- E.** Cette molécule est un α-D-glucofuranose. — **FAUX** : Cycle à 6 atomes : pyrane → pyranose. (cf. p.8, 9)

30. QRM. À propos des formes cycliques et de la mutarotation des oses : — Réponses : ABCDE

- A.** L'UDP-galactose 4-épimérase catalyse la conversion entre galactose et glucose ; son déficit est une maladie grave rare. — **VRAI** : UDP-galactose 4-épimérase : conversion galactose ↔ glucose ; déficit = maladie grave rare. (cf. p.6)
- B.** L'hémiacétalisation intramoléculaire du glucose se fait entre la fonction aldéhyde du C1 et la fonction alcool secondaire en C5. — **VRAI** : Réaction entre la fonction aldéhyde du C1 et l'alcool secondaire en C5 (possible aussi avec C4). (cf. p.8)
- C.** L'hémiacétalisation est une réorganisation de la molécule sans perte d'atomes. — **VRAI** : Réorganisation de la molécule sans perte d'atomes. (cf. p.8)
- D.** La formule générale des glucides (hydrates de carbone) est $C_n(H_2O)_n$, avec $n \geq 3$. — **VRAI** : Hydrates de carbone : $C_n(H_2O)_n$ avec $n \geq 3$. (cf. p.3)
- E.** Pour la série D, l'anomère α a son hydroxyle en bas au niveau du carbone anomérique. — **VRAI** : Série D, anomère α : hydroxyle en bas au niveau du carbone anomérique. (cf. p.8)

31. QRM. Problème — Un ose possède 6 atomes de carbone et une fonction carbonyle interne (-C=O). Concernant cet ose et ses isomères : — Réponses : ABD

- A.** Parmi ces isomères, 4 sont de série D, dont le fructose. — **VRAI** : Cétohexoses : 4 isomères série D, dont le fructose. (cf. p.7)
- B.** Le premier et le dernier carbone de cet ose portent une fonction alcool primaire. — **VRAI** : Cétooses : premier et dernier carbone = alcool primaire (fructose : C1 et C6). (cf. p.4)
- C.** Le fructose, appartenant à cette famille, est un épimère en 2 du glucose. — **FAUX** : Fructose : cétohexose, isomère du glucose (mêmes atomes, liaisons différentes). (cf. p.4)
- D.** Le carbone n°2 de cet ose porte la fonction cétone. — **VRAI** : Cétooses : carbone n°2 = fonction cétone. (cf. p.4)
- E.** Les cétohexoses comptent 16 isomères. — **FAUX** : Cétohexoses : 8 isomères (3 carbones asymétriques, $2^3 = 8$). (cf. p.7)

32. QRM. Problème — Un adulte originaire d'Asie présente des diarrhées après ingestion de lait. On recherche le génotype en position -13910 du gène de la lactase. Concernant ce patient : — Réponses : A

- A.** Ses diarrhées s'expliquent par un lactose non absorbé. — **VRAI** : Lactose non absorbé entraînant des diarrhées. (cf. p.15)
- B.** Le lactose est un dimère de glucose et de fructose. — **FAUX** : Lactose : dimère de glucose et de galactose. (cf. p.15)
- C.** La position -13910 est située sur le gène de la maltase acide. — **FAUX** : Cytosine en -13910 sur le promoteur du gène de la lactase. (cf. p.15)
- D.** Son intolérance est liée à un déficit congénital en maltase. — **FAUX** : Intolérance chez l'adulte : déficit en lactase à l'âge adulte, dépendant du groupe ethnique. (cf. p.15)
- E.** Ce patient présente probablement le génotype TT, forme ancestrale très fréquente en Afrique et en Asie. — **FAUX** : Afrique et Asie : forme ancestrale très fréquente, séquence C (cytosine en -13910), génotype CC. (cf. p.15)

33. QRM. Problème — On considère un aldohexose dont les hydroxyles portés par les carbones asymétriques C2, C3, C4 et C5 sont orientés, en représentation de Fischer, respectivement : à gauche, à gauche, à droite, à droite. Concernant cet ose : —

Réponses : BE

- A.** Cet ose appartient à la série L. — **FAUX** : La série est déterminée par l'orientation du carbone n-1 (ici C5, dernier carbone asymétrique), orienté à droite → série D. (cf. p.6)
- B.** Cet ose est le D-mannose. — **VRAI** : Comparé au D-mannose (à gauche, à gauche, à droite, à droite) : aucune différence. Épipères = 1 seule différence de position sur un carbone asymétrique ; énantiomères = image dans un miroir (toutes les orientations inversées). (cf. p.6, 7)
- C.** Cet ose fait partie des 8 stéréoisomères des aldohexoses. — **FAUX** : 4 carbones asymétriques → $2^4 = 16$ stéréoisomères (8 D, 8 L). (cf. p.7)
- D.** Cet ose possède 5 carbones asymétriques (C2 à C6). — **FAUX** : Dans un aldose, seuls les carbones n°2 à (n-1) sont asymétriques ; le C6 porte une fonction alcool primaire. Aldohexoses : 4 carbones asymétriques. (cf. p.4, 7)
- E.** Cet ose est un épimère en 2 du D-glucose. — **VRAI** : Comparé au D-glucose (à droite, à gauche, à droite, à droite) : 1 différence(s) d'orientation (C2). Épipères = 1 seule différence de position sur un carbone asymétrique ; énantiomères = image dans un miroir (toutes les orientations inversées). (cf. p.6, 7)

34. QRM. À propos des propriétés des fonctions hydroxyle des oses : — Réponses : ABCDE

- A.** La méthylation bloque la réaction d'anomérisation, ce qui permet de doser les anomères α et β . — **VRAI** : Blocage de la réaction d'anomérisation : possibilité de doser les anomères α et β . (cf. p.10)
- B.** Lors de la méthylation, un groupement méthyle remplace un hydrogène d'un OH. — **VRAI** : Méthylation : groupement méthyle remplaçant un hydrogène d'un OH. (cf. p.10)
- C.** Les polyholosides comportent de 10 à plus de 3 000 oses. — **VRAI** : Polyholosides (polysaccharides) : de 10 à plus de 3 000 oses. (cf. p.3)
- D.** Le glucose-6-phosphate est le substrat de la glycolyse. — **VRAI** : Substrat de la glycolyse : réaction produisant de l'énergie et nécessitant d'avoir déjà de l'énergie dans la cellule. (cf. p.10)
- E.** Chez le diabétique, l'accumulation de sorbitol dans le cristallin de l'œil entraîne une opacification (cataracte). — **VRAI** : Diabète : excès de glucose → sorbitol ; accumulation dans le cristallin → cataracte. (cf. p.11)

35. QRM. Concernant les diholosides : — Réponses : BD

- A.** La phosphorylation du glucose a lieu avant son transport dans la cellule, pour faciliter son passage membranaire. — **FAUX** : Phosphorylation après transport du glucose dans la cellule via des transporteurs. (cf. p.10)
- B.** La liaison O-glycosidique d'un diholoside unit l'OH anomérique d'un ose à l'OH anomérique ou non d'un autre ose. — **VRAI** : Liaison O-glycosidique entre l'OH anomérique d'un ose et l'OH anomérique ou non d'un autre ose. (cf. p.12)
- C.** Dans la nomenclature d'un diholoside, l'ose réducteur prend le suffixe -yl. — **FAUX** : Nom de l'ose non réducteur + -yl ; nom de l'ose réducteur + -ose ou -oside. (cf. p.12)
- D.** Les homopolysaccharides sont formés d'unités osidiques identiques, comme le glycogène, l'amylose, l'isoamylose ou la cellulose. — **VRAI** : Unités identiques : homopolysaccharides (glycogène, amylose, isoamylose, cellulose). (cf. p.16)
- E.** Un déficit en enzyme d'hydrolyse des liaisons osidiques n'a aucune conséquence pathologique. — **FAUX** : Déficit en enzyme : maladie. (cf. p.12)

36. QRM. À propos du saccharose (sucre de cuisine) : — Réponses : AB

- A.** Le glucose-6-phosphate porte 2 charges négatives à pH physiologique, car le groupement phosphate est ionisé. — **VRAI** : Dérivé d'ose : 2 charges négatives à pH physiologique (phosphate ionisé) ; angle plus grand modifiant la structure du glucose. (cf. p.10)
- B.** Le saccharose, ou sucre de cuisine, est un dimère de glucose et de fructose. — **VRAI** : Saccharose = sucre de cuisine : dimère glucose + fructose. (cf. p.14)
- C.** Le D-ribose intervient dans la structure du glycogène et de l'amidon. — **FAUX** : D-ribose : structure de l'ADN et de l'ARN. (cf. p.6)
- D.** Dans le saccharose, le fructose est sous forme pyranose (β -D-fructopyranose). — **FAUX** : β -D-fructofuranoside / β -D-fructofuranosyl. (cf. p.14)
- E.** Le saccharose présente une mutarotation sur son résidu glucose. — **FAUX** : Pas de mutarotation (2 OH anomériques bloqués) ; pas de possibilité d'isomères optiques. (cf. p.14)

37. QRM. À propos des glycanes et de leurs liaisons aux protéines : — Réponses : ACE

- A.** La liaison O-glycosidique se fait sur la fonction alcool d'un résidu sérine ou thréonine. — **VRAI** : O-glycosidique : fonction alcool d'un résidu sérine ou thréonine (C-O-C : O-glycanes). (cf. p.19)
- B.** Les glycanes n'interviennent ni dans la conformation, ni dans la solubilité de la protéine. — **FAUX** : Rôle des glycanes : conformation, solubilité, reconnaissance de la protéine. (cf. p.19)
- C.** Le maltose est issu de l'hydrolyse partielle de l'amidon au cours de la digestion. — **VRAI** : Origine : hydrolyse partielle de l'amidon au cours de la digestion. (cf. p.13)
- D.** Le saccharose est un diholoside réducteur. — **FAUX** : Diholoside non réducteur : la liaison osidique bloque les 2 hydroxyles anomériques. (cf. p.14)
- E.** La liaison N-glycosidique se fait sur la fonction amide d'un résidu asparagine. — **VRAI** : N-glycosidique : fonction amide d'un résidu asparagine (C-N-C : N-glycanes). (cf. p.19)

38. QRM. Concernant les différents oses : — Réponses : AE

- A.** Les aldohexoses possèdent 16 stéréoisomères, car ils ont 4 carbones asymétriques. — **VRAI** : Aldohexoses : 4 carbones asymétriques, $2^4 = 16$ stéréoisomères (8 D, 8 L). (cf. p.7)
- B.** L'acide hyaluronique est composé d'acide D-glucuronique et de N-acétyl-D-galactosamine. — **FAUX** : Acide D-glucuronique (dérivé du glucose) + N-acétyl-D-glucosamine (dérivé de glucose). (cf. p.20)
- C.** Les cétohexoses comptent 8 isomères de série D, dont le fructose. — **FAUX** : Cétohexoses : 4 isomères série D, dont le fructose. (cf. p.7)
- D.** L'interconversion aldose $\leftrightarrow$ cétose, liée à la polarité des atomes, passe par un ène-diol très stable. — **FAUX** : Aldose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ cétose ; ène-diol : C=C-OH, instable. (cf. p.11)
- E.** Les aldotrioses possèdent 2 stéréoisomères car ils ont 1 carbone asymétrique. — **VRAI** : Aldotrioses : 3 carbones, 1 carbone asymétrique $\rightarrow$ 2 stéréoisomères. (cf. p.6)

39. QRM. À propos des glycosaminoglycanes (mucopolysaccharides acides) : — Réponses : BC

- A.** En solution, l'anomère β du glucose représente 36 % des formes. — **FAUX** : Anomère α : 36 % ; forme linéaire : 0,003 % ; anomère β : 64 %. (cf. p.8)
- B.** L'acide hyaluronique peut être utilisé comme outil d'amélioration de l'élasticité de la peau. — **VRAI** : Acide hyaluronique : élasticité de la peau ; l'héparine est l'anti-coagulant. (cf. p.20)
- C.** Dans les glycosaminoglycanes, l'ose chargé négativement est un dérivé d'acide uronique. — **VRAI** : Ose chargé négativement = dérivé d'acide uronique. (cf. p.20)
- D.** Le fructose est un isomère du glucose : mêmes liaisons mais atomes différents. — **FAUX** : Isomère du glucose : mêmes atomes mais liaisons différentes. (cf. p.4)
- E.** L'héparine est un glycosaminoglycane composant du liquide synovial. — **FAUX** : Héparine : un anti-coagulant. (cf. p.20)

40. QRM. Concernant les dérivés des fonctions hydroxyle : — Réponses : ABD

- A.** L'interconversion $\alpha \leftrightarrow \beta$ du glucose passe par la forme linéaire. — **VRAI** : Mutarotation : en passant par la forme linéaire. (cf. p.8)
- B.** Le saccharose peut s'écrire α -D-glucopyranosyl-(1 $\rightarrow$ 2)- β -D-fructofuranoside. — **VRAI** : α -D-glucopyranosyl-(1 $\rightarrow$ 2)- β -D-fructofuranoside, ou β -D-fructofuranosyl-(2 $\rightarrow$ 1)- α -D-glucopyranoside, ou (2 $\leftrightarrow$ 1). (cf. p.14)
- C.** La méthylation de l' α -D-glucose par CH₃OH donne l'acide D-gluconique et de l'eau. — **FAUX** : α -D-glucose + CH₃OH $\rightarrow$ α -1-méthyl-D-glucoside + H₂O. (cf. p.10)
- D.** L'ATP contient 2 liaisons pyrophosphates riches en énergie. — **VRAI** : C'est l'ATP qui contient 2 liaisons pyrophosphates riches en énergie. (cf. p.10)
- E.** La liaison osidique se forme par élimination d'une molécule d'eau entre deux OH dont aucun n'est anomérique. — **FAUX** : Liaison osidique : élimination d'une molécule d'eau entre deux OH dont l'un au moins est anomérique. (cf. p.10)

Série 3 — Correction

41. QRM. À propos des polyosides (polysaccharides) : — Réponses : BE

- A.** Les polyholosides comportent de 3 à 10 oses. — **FAUX** : Polyholosides (polysaccharides) : de 10 à plus de 3 000 oses. (cf. p.3)
- B.** Les protéoglycanes (protéine + glycosaminoglycane) ont une partie glucidique importante, de 90 %. — **VRAI** : Protéoglycanes : partie glucidique 90 % ; rôle : matrice extracellulaire ; ex : décorine, perlécane. (cf. p.16)
- C.** Les chaînes de cellulose sont reliées entre elles par des ponts disulfure. — **FAUX** : Liaisons hydrogène entre les chaînes. (cf. p.18)
- D.** La décorine et le perlécane sont des exemples d'homopolysaccharides de réserve. — **FAUX** : Protéoglycanes : rôle matrice extracellulaire ; exemples décorine, perlécane. (cf. p.16)
- E.** La glycolyse produit de l'énergie et nécessite d'avoir déjà de l'énergie dans la cellule. — **VRAI** : Glycolyse : produit de l'énergie et nécessite d'avoir déjà de l'énergie dans la cellule. (cf. p.10)

42. QRM. Concernant les généralités sur les glucides : — Réponses : ABCE

- A.** Les pentoses possèdent 5 carbones et les hexoses 6 carbones. — **VRAI** : 5 carbones : pentoses ; 6 carbones : hexoses. (cf. p.3)
- B.** La formation du glucose-6-phosphate (glucose + ATP → glucose-6-phosphate + ADP) est catalysée par l'hexokinase en position 6. — **VRAI** : Réaction catalysée par l'hexokinase en position 6. (cf. p.10)
- C.** Les glucides appartiennent, avec les acides aminés, les lipides et les acides nucléiques, aux 4 principales classes de molécules biologiques. — **VRAI** : Les 4 principales classes : glucides, acides aminés, lipides, acides nucléiques (ADN, ARN). (cf. p.2)
- D.** La cellulose représente 5 % de la masse des molécules du vivant (biomasse). — **FAUX** : Cellulose : 50 % de la masse des molécules du vivant = biomasse ; constituant des plantes. (cf. p.2)
- E.** Les glucides sont synthétisés à partir de molécules simples, H₂O et CO₂, de façon spontanée ou par la photosynthèse. — **VRAI** : Synthèse à partir de molécules simples (H₂O et CO₂) : synthèse spontanée ou issue de la photosynthèse. (cf. p.2)

43. QRM. Concernant le maltose : — Réponses : ACDE

- A.** Une épimérase est une enzyme catalysant l'interconversion entre deux épimères. — **VRAI** : Épimérase : enzyme catalysant l'interconversion entre deux épimères. (cf. p.6)
- B.** Le lactose peut s'écrire α-D-galactopyranosyl-(1→2)-β-D-fructofuranoside. — **FAUX** : β-D-galactopyranosyl-(1→4)-α-D-glucopyranose ou β-D-galactopyranosyl-(1→4)-β-D-glucopyranose. (cf. p.15)
- C.** La maladie de Pompe est une maladie génétique récessive rare, au tableau clinique de myopathie. — **VRAI** : Pompe : maladie génétique récessive rare ; tableau clinique de myopathie. (cf. p.13)
- D.** La maladie de Pompe est traitée par injection de l'enzyme produite par génie biologique. — **VRAI** : Traitement : injection de l'enzyme produite par génie biologique. (cf. p.13)
- E.** La maltase de l'intestin, hydrolase du maltose, est spécifique de la liaison 1-4 et de l'anomère α. — **VRAI** : Maltase : spécifique de la liaison 1-4 et de l'anomère α. (cf. p.13)

44. QRM. Problème — Un ose possède 3 atomes de carbone et une fonction carbonyle terminale (-CHO). Concernant cet ose et ses stéréoisomères : — Réponses : BCD

- A.** Parmi ces stéréoisomères, 2 sont de série D. — **FAUX** : Les stéréoisomères se répartissent pour moitié en série D et en série L : 1 D et 1 L. (cf. p.6, 7)
- B.** Cet ose possède 1 carbone asymétrique. — **VRAI** : Aldose : carbones n°2 à (n-1) asymétriques → 3-2 = 1. (cf. p.4, 6)
- C.** Ces stéréoisomères forment 1 paire d'énantiomères. — **VRAI** : Énantiomères = image dans un miroir l'un de l'autre : 2 stéréoisomères → 1 paire(s). (cf. p.6)
- D.** Le carbone n°1 de cet ose est le plus oxydé. — **VRAI** : Aldose : carbone n°1 = fonction aldéhyde, le plus oxydé. (cf. p.4)
- E.** Cet ose est un céto triose. — **FAUX** : Fonction carbonyle terminale = aldéhyde → aldose ; 3 carbones → triose. (cf. p.3)

45. QRM. Concernant les formes cycliques des oses : — Réponses : AD

- A.** Un cycle à 6 atomes est un pyrane (forme des pyranoses). — **VRAI** : 6 atomes : pyrane → pyranoses ; 5 atomes : furane → furanoses. (cf. p.8)
- B.** Les glycanes n'interviennent ni dans la conformation, ni dans la solubilité de la protéine. — **FAUX** : Rôle des glycanes : conformation, solubilité, reconnaissance de la protéine. (cf. p.19)
- C.** Dans la convention de Haworth, le carbone n°1 (anomérique) est placé à gauche de l'oxygène. — **FAUX** : Haworth : à droite de l'oxygène, carbone n°1 = carbone anomérique. (cf. p.9)
- D.** La série D est majoritaire dans le vivant. — **VRAI** : Série D : majoritaire dans le vivant. (cf. p.9)
- E.** L'acide hyaluronique est un composant du cartilage, trouvé dans les os. — **FAUX** : Acide hyaluronique : composant du liquide synovial, trouvé dans les articulations. (cf. p.20)

46. QRM. Problème — Un polymère de glucose est extrait du foie. Ses oses sont liés en $\alpha(1\rightarrow4)$, avec des ramifications $\alpha(1\rightarrow6)$. Concernant ce polymère : — Réponses : BDE

- A.** Ce polymère est un hétéropolysaccharide. — **FAUX** : Unités identiques : homopolysaccharide (glycogène, amylose, isoamylose, cellulose). (cf. p.16)
- B.** Sa synthèse débute sur la glycogénine, noyau protéique à activité glucosyltransférase. — **VRAI** : Glycogénine : noyau protéique, activité glucosyltransférase. (cf. p.17)
- C.** Sa dégradation s'appelle la glycogénogenèse. — **FAUX** : Synthèse : glycogénogenèse ; dégradation : glycogénolyse. (cf. p.17)
- D.** Sa chaîne possède une extrémité non réductrice et une extrémité réductrice. — **VRAI** : Glycogène : une extrémité non réductrice et une extrémité réductrice. (cf. p.17)
- E.** Ce polymère est le glycogène. — **VRAI** : Glycogène : $\alpha(1\rightarrow4)$ entre les oses, ramifications $\alpha(1\rightarrow6)$; stockage dans le foie et les muscles squelettiques. (cf. p.17)

47. QRM. Concernant les polyholosides : — Réponses : ACE

- A.** Les osidases (glycosidases) sont spécifiques de l'ose et de l'anométrie de la liaison osidique. — **VRAI** : Osidase ou glycosidase : spécifique de l'ose et de l'anométrie ; exo ou endoglycosidases. (cf. p.12)
- B.** La synthèse du glycogène débute sur un noyau lipidique, la glycogénine, à activité hexokinase. — **FAUX** : Noyau protéique : glycogénine, activité glucosyltransférase. (cf. p.17)
- C.** Chez les plantes, l'ose est stocké sous forme d'amidon, polymère linéaire d' α -D-glucose avec liaisons $\alpha(1\rightarrow4)$. — **VRAI** : Stockage : amidon (plantes, polymère linéaire d' α -D-glucose, $\alpha(1\rightarrow4)$) ; glycogène (animaux). (cf. p.16)
- D.** Le D-mannose peut s'interconvertir directement en D-galactose sans intermédiaire. — **FAUX** : Interconversion mannose/fructose : D-mannose $\leftrightarrow$ énediol $\leftrightarrow$ D-fructose. (cf. p.11)
- E.** La synthèse du glycogène est la glycogénogenèse et sa dégradation la glycogénolyse. — **VRAI** : Synthèse : glycogénogenèse ; dégradation : glycogénolyse. (cf. p.17)

48. QRM. Problème — Un adulte originaire d'Europe du Nord consomme du lait sans aucun trouble digestif. On recherche le génotype en position -13910 du gène de la lactase. Concernant ce sujet : — Réponses : ADE

- A.** Le lactose est un dimère de glucose et de galactose. — **VRAI** : Lactose : dimère de glucose et de galactose. (cf. p.15)
- B.** En Irlande, la mutation est corrélée aux périodes de sécheresse. — **FAUX** : Irlande : famines pendant l'hiver ; Afrique de l'Ouest : sécheresse. (cf. p.15)
- C.** Ce sujet présente probablement le génotype CC (cytosine en -13910). — **FAUX** : Europe du Nord : mutation T (thymine en -13910), génotype TT. (cf. p.15)
- D.** La position -13910 est située sur le promoteur du gène de la lactase. — **VRAI** : Cytosine en -13910 sur le promoteur du gène de la lactase. (cf. p.15)
- E.** Cette tolérance au lactose est liée à la sélection génétique. — **VRAI** : Tolérance liée à la sélection génétique. (cf. p.15)

49. QRM. Concernant les conventions de numérotation et de représentation des oses :

— Réponses : A

A. Dans la convention de Fischer, les traits horizontaux représentent des groupements en avant du plan. — **VRAI** : Fischer : traits horizontaux = en avant du plan ; traits verticaux = en arrière du plan. (cf. p.5)

B. Dans un aldose, le carbone n°1, qui porte la fonction aldéhyde, est le carbone le moins oxydé. — **FAUX** : Aldoses : carbone n°1 = fonction aldéhyde, le plus oxydé. (cf. p.4)

C. Par convention, la chaîne carbonée est représentée verticalement, avec le carbone le plus oxydé en bas. — **FAUX** : Représentation des carbones asymétriques : chaîne verticale, carbone le plus oxydé en haut. (cf. p.5)

D. Les aldopentoses possèdent 5 carbones, 4 carbones asymétriques et 16 stéréoisomères. — **FAUX** : Aldopentoses : 5 carbones, 3 carbones asymétriques, 8 stéréoisomères. (cf. p.6)

E. Les chaînes de cellulose sont reliées entre elles par des ponts disulfure. — **FAUX** : Liaisons hydrogène entre les chaînes. (cf. p.18)

50. QRM. Problème — On considère un aldohexose dont les hydroxyles portés par les carbones asymétriques C2, C3, C4 et C5 sont orientés, en représentation de Fischer, respectivement : à droite, à gauche, à gauche, à droite. Concernant cet ose : —

Réponses : AB

A. Cet ose est un épimère en 4 du D-glucose. — **VRAI** : Comparé au D-glucose (à droite, à gauche, à droite, à droite) : 1 différence(s) d'orientation (C4). Épimères = 1 seule différence de position sur un carbone asymétrique ; énantiomères = image dans un miroir (toutes les orientations inversées). (cf. p.6, 7)

B. Cet ose possède 4 carbones asymétriques (C2 à C5). — **VRAI** : Dans un aldose, seuls les carbones n°2 à (n-1) sont asymétriques ; le C6 porte une fonction alcool primaire. Aldohexoses : 4 carbones asymétriques. (cf. p.4, 7)

C. Cet ose appartient à la série L. — **FAUX** : La série est déterminée par l'orientation du carbone n-1 (ici C5, dernier carbone asymétrique), orienté à droite → série D. (cf. p.6)

D. Cet ose est un épimère du D-mannose. — **FAUX** : Comparé au D-mannose (à gauche, à gauche, à droite, à droite) : 2 différence(s) d'orientation (C2, C4). Épimères = 1 seule différence de position sur un carbone asymétrique ; énantiomères = image dans un miroir (toutes les orientations inversées). (cf. p.6, 7)

E. Le C2 de cet ose porte une fonction cétone. — **FAUX** : Aldose : carbone n°1 = fonction aldéhyde, le plus oxydé ; la fonction cétone en C2 caractérise les cétooses. (cf. p.4)

51. QRM. Concernant les différents oses : — Réponses : ADE

A. Le D-glucose et le D-galactose sont épimères en position 4. — **VRAI** : Épimères en 4 : D-glucose et D-galactose. (cf. p.7)

B. Le fructose est un cétohexose possédant une seule fonction alcool primaire, en C6. — **FAUX** : Fructose : cétohexose, 2 fonctions alcool primaire : C1 et C6. (cf. p.4)

C. Dans le D-ribose, tous les hydroxyles sont à gauche. — **FAUX** : D-ribose : tous les hydroxyles à droite ; intervient dans la structure de l'ADN et de l'ARN. (cf. p.6)

D. La liaison osidique se forme par élimination d'une molécule d'eau entre deux OH dont l'un au moins est anomérique. — **VRAI** : Liaison osidique : élimination d'une molécule d'eau entre deux OH dont l'un au moins est anomérique. (cf. p.10)

E. Une épimérase est une enzyme catalysant l'interconversion entre deux épimères. — **VRAI** : Épimérase : enzyme catalysant l'interconversion entre deux épimères. (cf. p.6)

52. QRM. Concernant les glycosaminoglycanes : — Réponses : C

A. La chondroïtine sulfate, glycosaminoglycane comportant de la N-acétylglucosamine, est un composant du liquide synovial. — **FAUX** : Chondroïtine sulfate : GAG comportant de la N-acétylgalactosamine, composant du cartilage. (cf. p.20)

B. Le D-glucose et le D-mannose sont épimères en position 4. — **FAUX** : Épimères en 2 : D-glucose et D-mannose ; épimères en 4 : D-glucose et D-galactose. (cf. p.7)

C. Dans le D-ribose, tous les hydroxyles sont à droite. — **VRAI** : D-ribose : tous les hydroxyles à droite ; intervient dans la structure de l'ADN et de l'ARN. (cf. p.6)

D. L'acide hyaluronique est utilisé comme anti-coagulant. — **FAUX** : Acide hyaluronique : élasticité de la peau ; l'héparine est l'anti-coagulant. (cf. p.20)

E. Les glycosaminoglycanes sont des chaînes ramifiées d'une seule sous-unité répétée, un ose neutre. — **FAUX** : Structure : chaîne linéaire de deux sous-unités répétées : ose chargé négativement (dérivé d'acide uronique) + ose aminé. (cf. p.20)

53. QRM. Concernant les dérivés des fonctions hydroxyle : — Réponses : aucune

- A.** Parmi les 16 aldohexoses, 12 sont de série D et 4 de série L. — **FAUX** : 8 D-aldohexoses et 8 L-aldohexoses. (cf. p.7)
- B.** La muréine est un polyholoside de réserve chez les animaux. — **FAUX** : Éléments de structure : muréine (bactéries), cellulose (végétaux), chitine (insectes). (cf. p.16)
- C.** Le glucose-6-phosphate porte 1 charge positive à pH physiologique, car le groupement phosphate est protoné. — **FAUX** : Dérivé d'ose : 2 charges négatives à pH physiologique (phosphate ionisé) ; angle plus grand modifiant la structure du glucose. (cf. p.10)
- D.** La liaison osidique est très résistante en milieu acide, comme la liaison éther. — **FAUX** : Rupture en milieu acide, liaison particulièrement réversible ; à ne pas confondre avec la liaison éther, très résistante. (cf. p.10)
- E.** La méthylation de l' α -D-glucose par CH_3OH donne l'acide D-gluconique et de l'eau. — **FAUX** : α -D-glucose + $\text{CH}_3\text{OH} \rightarrow \alpha$ -1-méthyl-D-glucoside + H_2O . (cf. p.10)

54. QRM. Concernant le lactose : — Réponses : aucune

- A.** En Irlande, la mutation du gène de la lactase est corrélée aux périodes de sécheresse. — **FAUX** : Irlande : famines pendant l'hiver ; Afrique de l'Ouest : périodes de sécheresse. (cf. p.15)
- B.** La conversion D-fructose $\rightarrow$ ène-diol $\rightarrow$ D-glucose est une étape de dégradation du glucose réalisée par le muscle (glycolyse). — **FAUX** : Vers la gauche : étape de synthèse du glucose par les cellules, réalisée par le foie : néoglucogenèse. (cf. p.11)
- C.** Le lactose est un diholoside non réducteur. — **FAUX** : Lactose : réducteur. (cf. p.15)
- D.** Le glycogène est un polymère de glucose dont les oses sont liés en $\beta(1\rightarrow4)$, sans ramification. — **FAUX** : Glycogène : $\alpha(1\rightarrow4)$ entre les oses ; ramification $\alpha(1\rightarrow6)$. (cf. p.17)
- E.** Le lactose peut s'écrire α -D-galactopyranosyl-(1 $\rightarrow$ 2)- β -D-fructofuranoside. — **FAUX** : β -D-galactopyranosyl-(1 $\rightarrow$ 4)- α -D-glucopyranose ou β -D-galactopyranosyl-(1 $\rightarrow$ 4)- β -D-glucopyranose. (cf. p.15)

55. QRM. À propos des formes cycliques et de la mutarotation des oses : — Réponses : BD

- A.** En solution, la forme linéaire (ouverte) du glucose représente 3 % des formes. — **FAUX** : Forme linéaire = ouverte : 0,003 %. (cf. p.8)
- B.** Un cycle à 5 atomes est un furane (forme des furanoses). — **VRAI** : 5 atomes : furane $\rightarrow$ furanoses. (cf. p.8)
- C.** Dans la convention de Haworth, le carbone n°1 (anomérique) est placé à gauche de l'oxygène. — **FAUX** : Haworth : à droite de l'oxygène, carbone n°1 = carbone anomérique. (cf. p.9)
- D.** Le lactose, sucre du lait, est apporté par le lait. — **VRAI** : Origine : apporté par le lait ; lactose = sucre du lait. (cf. p.15)
- E.** La glycolyse produit de l'énergie sans jamais nécessiter d'énergie préalable dans la cellule. — **FAUX** : Glycolyse : produit de l'énergie et nécessite d'avoir déjà de l'énergie dans la cellule. (cf. p.10)

56. QRM. Problème — Un diholoside a pour nomenclature :

α -D-glucopyranosyl-(1 $\rightarrow$ 4)- α -D-glucopyranoside. Concernant ce diholoside : — Réponses : BCE

- A.** Ce diholoside est non réducteur. — **FAUX** : Maltose : réducteur au niveau du C1 de l'ose de droite. (cf. p.13)
- B.** Ce diholoside est issu de l'hydrolyse partielle de l'amidon au cours de la digestion. — **VRAI** : Maltose : hydrolyse partielle de l'amidon au cours de la digestion. (cf. p.13)
- C.** Dans ce nom, l'ose non réducteur est celui qui porte le suffixe -yl. — **VRAI** : Nomenclature : ose non réducteur + -yl ; flèche de l'ose non réducteur vers l'ose réducteur. (cf. p.12)
- D.** Ce diholoside est hydrolysé par la lactase, qui est une β -galactosidase. — **FAUX** : Maltase : hydrolase spécifique de la liaison 1-4 et de l'anomère α . (cf. p.13)
- E.** Ce diholoside est le maltose. — **VRAI** : α -D-glucopyranosyl-(1 $\rightarrow$ 4)- α -D-glucopyranoside = maltose, dimère de glucose. (cf. p.13)

57. QRM. Problème — Un D-glucose cyclisé est représenté selon la convention de Haworth sous forme d'un cycle à 6 atomes ; l'hydroxyle porté par le carbone situé à droite de l'oxygène est orienté vers le haut. Concernant cette molécule : — Réponses : E

- A.** Cette molécule est un β -D-glucofuranose. — **FAUX** : Cycle à 6 atomes : pyrane $\rightarrow$ pyranose. (cf. p.8, 9)
- B.** Le CH₂OH terminal (C6) est représenté en bas. — **FAUX** : Série D : CH₂OH en haut, pont hémiacétalique à droite. (cf. p.9)
- C.** Le carbone situé à droite de l'oxygène est le carbone n°5. — **FAUX** : Haworth : à droite de l'oxygène, carbone n°1 = carbone anomérique. (cf. p.9)
- D.** Le cycle provient d'une liaison osidique entre le C1 et le C6. — **FAUX** : Hémiacétalisation : aldéhyde du C1 + alcool secondaire en C5 $\rightarrow$ pont hémiacétal. (cf. p.8)
- E.** Il s'agit de l'anomère β . — **VRAI** : Série D : anomère α = hydroxyle en bas au niveau du carbone anomérique (même côté que l'hydroxyle de la série) ; anomère β = côté opposé. (cf. p.8, 9)

58. QRM. À propos des stéréoisomères des oses : — Réponses : DE

- A.** Les protéoglycanes (protéine + glycosaminoglycane) ont une partie glucidique minoritaire, de 10 %. — **FAUX** : Protéoglycanes : partie glucidique 90 % ; rôle : matrice extracellulaire ; ex : décorine, perlécane. (cf. p.16)
- B.** Les osides sont des éléments de petite taille, aussi appelés monosaccharides. — **FAUX** : Oses = éléments de petite taille = monosaccharides = sucre ; osides = polymères d'oses. (cf. p.3)
- C.** Les aldotétrosoes forment 2 paires d'énantiomères, images dans un miroir l'un de l'autre. — **FAUX** : Énantiomères : image dans un miroir l'un de l'autre ; les aldotétrosoes en forment 2 paires. (cf. p.6)
- D.** La série d'un ose est déterminée par l'orientation des éléments du carbone n-1, dernier carbone asymétrique. — **VRAI** : Série déterminée par l'orientation du carbone n-1 : avant-dernier carbone = dernier carbone asymétrique. (cf. p.6)
- E.** Le D-glucose est le principal ose du vivant. — **VRAI** : D-glucose : principal ose du vivant. (cf. p.7)

59. QRM. Concernant la structure des glucides : — Réponses : BCE

- A.** La réduction du D-glucose donne l'acide D-gluconique, utilisé comme additif alimentaire. — **FAUX** : D-glucose $\rightarrow$ D-glucitol ou D-sorbitol : dérivé d'ose, additif alimentaire. (cf. p.11)
- B.** La formule générale des glucides (hydrates de carbone) est $C_n(H_2O)_n$, avec $n \geq 3$. — **VRAI** : Hydrates de carbone : $C_n(H_2O)_n$ avec $n \geq 3$. (cf. p.3)
- C.** Les pentoses possèdent 5 carbones et les hexoses 6 carbones. — **VRAI** : 5 carbones : pentoses ; 6 carbones : hexoses. (cf. p.3)
- D.** La fonction cétone d'un ose correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO) et définit un aldose. — **FAUX** : Fonction cétone $\rightarrow$ cétose : carbonyle interne (-C=O). (cf. p.3)
- E.** Le lactose est hydrolysé par la lactase, qui est une β -galactosidase. — **VRAI** : Hydrolysé par la lactase : β -galactosidase. (cf. p.15)

60. QRM. À propos des stéréoisomères des oses : — Réponses : ABD

- A.** Le D-ribose intervient dans la structure de l'ADN et de l'ARN. — **VRAI** : D-ribose : structure de l'ADN et de l'ARN. (cf. p.6)
- B.** Les aldopentoses possèdent 5 carbones, 3 carbones asymétriques et 8 stéréoisomères. — **VRAI** : Aldopentoses : 5 carbones, 3 carbones asymétriques, 8 stéréoisomères. (cf. p.6)
- C.** Le lactose est un dimère de glucose et de fructose. — **FAUX** : Lactose : dimère de glucose et de galactose. (cf. p.15)
- D.** Le glycogène stocke le glucose dans le foie et les muscles squelettiques. — **VRAI** : Rôle : stockage du glucose dans le foie et les muscles squelettiques. (cf. p.17)
- E.** Les aldotétrosoes possèdent 4 stéréoisomères, tous de série D. — **FAUX** : Aldotétrosoes : 4 carbones, 2 carbones asymétriques, 4 stéréoisomères (2 D, 2 L). (cf. p.6)

Série 4 — Correction

61. QRM. Problème — On dissout de l'α-D-glucose pur dans l'eau et on suit le pouvoir rotatoire de la solution jusqu'à l'équilibre. La solution contient au total 1 000 000 molécules de glucose ; on applique la répartition des formes donnée par le cours.

Concernant cette expérience : — Réponses : ACD

- A.** L'anomère β est majoritaire à l'équilibre car son encombrement stérique est moins important que celui de l'anomère α. — **VRAI** : Anomère β : 64 %, encombrement stérique moins important que l'anomère α. (cf. p.8)
- B.** Juste après la mise en solution, l'angle de rotation mesuré est de +18,7°. — **FAUX** : α-D-glucose : angle de rotation +113° ; β-D-glucose : +18,7°. (cf. p.8)
- C.** À l'équilibre, environ 360 000 molécules sont sous forme d'anomère α. — **VRAI** : Anomère α : 36 % → $0,36 \times 1\,000\,000 = 360\,000$ (64 % correspondent à l'anomère β). (cf. p.8)
- D.** À l'équilibre, environ 640 000 molécules sont sous forme d'anomère β. — **VRAI** : Anomère β : 64 % → $0,64 \times 1\,000\,000 = 640\,000$. (cf. p.8)
- E.** À l'équilibre, l'angle de rotation de la solution reste de 113°. — **FAUX** : Variation au cours du temps de 113° à 53° à l'équilibre. (cf. p.8)

62. QRM. Problème — On considère un aldohexose dont les hydroxyles portés par les carbones asymétriques C2, C3, C4 et C5 sont orientés, en représentation de Fischer, respectivement : à droite, à gauche, à droite, à gauche. Concernant cet ose : —

Réponses : C

- A.** Cet ose est un épimère du D-galactose. — **FAUX** : Comparé au D-galactose (à droite, à gauche, à gauche, à droite) : 2 différence(s) d'orientation (C4, C5). Épimères = 1 seule différence de position sur un carbone asymétrique ; énantiomères = image dans un miroir (toutes les orientations inversées). (cf. p.6, 7)
- B.** Le C2 de cet ose porte une fonction cétone. — **FAUX** : Aldose : carbone n°1 = fonction aldéhyde, le plus oxydé ; la fonction cétone en C2 caractérise les cétooses. (cf. p.4)
- C.** Cet ose fait partie des 16 stéréoisomères des aldohexoses. — **VRAI** : 4 carbones asymétriques → $2^4 = 16$ stéréoisomères (8 D, 8 L). (cf. p.7)
- D.** Cet ose est un épimère en 3 du D-glucose. — **FAUX** : Comparé au D-glucose (à droite, à gauche, à droite, à droite) : 1 différence(s) d'orientation (C5). Épimères = 1 seule différence de position sur un carbone asymétrique ; énantiomères = image dans un miroir (toutes les orientations inversées). (cf. p.6, 7)
- E.** Cet ose appartient à la série D. — **FAUX** : La série est déterminée par l'orientation du carbone n-1 (ici C5, dernier carbone asymétrique), orienté à gauche → série L. (cf. p.6)

63. QRM. À propos des polysides (polysaccharides) : — Réponses : ABDE

- A.** La chitine est un constituant des champignons et des carapaces des insectes et des crustacés. — **VRAI** : Chitine : constituant des champignons, des carapaces des insectes et des crustacés. (cf. p.2)
- B.** Chez les plantes, l'ose est stocké sous forme d'amidon, polymère linéaire d'α-D-glucose avec liaisons α(1→4). — **VRAI** : Stockage : amidon (plantes, polymère linéaire d'α-D-glucose, α(1→4)) ; glycogène (animaux). (cf. p.16)
- C.** Dans les glycosaminoglycanes, l'ose chargé négativement est un dérivé d'acide sialique. — **FAUX** : Ose chargé négativement = dérivé d'acide uronique. (cf. p.20)
- D.** Le carbone 1 d'un glucose se fixe sur un résidu tyrosine de la glycogénine. — **VRAI** : Fixation du carbone 1 d'un glucose sur un résidu tyrosine de la glycogénine. (cf. p.17)
- E.** La synthèse du glycogène est la glycogénogenèse et sa dégradation la glycogénolyse. — **VRAI** : Synthèse : glycogénogenèse ; dégradation : glycogénolyse. (cf. p.17)

64. QRM. Concernant les glycoprotéines : — Réponses : ACDE

- A.** Les glycosaminoglycanes sont des polyanions, porteurs de charges négatives. — **VRAI** : Polyanions : portent des charges négatives. (cf. p.20)
- B.** Les liaisons glycane-protéines sont des liaisons faibles réalisées avant la traduction. — **FAUX** : Liaisons covalentes ; modifications post-traductionnelles de protéines. (cf. p.19)
- C.** Les acides sialiques sont des dérivés d'oses acides retrouvés dans les glycanes. — **VRAI** : Dérivés d'oses acides : acides sialiques ; dérivé d'ose : D-glucosamine. (cf. p.19)
- D.** La liaison des N-glycanes est de type C-N-C et celle des O-glycanes de type C-O-C. — **VRAI** : C-N-C : N-glycanes ; C-O-C : O-glycanes. (cf. p.19)
- E.** La réduction du D-glucose donne le D-glucitol, ou D-sorbitol, utilisé comme additif alimentaire. — **VRAI** : D-glucose → D-glucitol ou D-sorbitol : dérivé d'ose, additif alimentaire. (cf. p.11)

65. QRM. Problème — Un nourrisson présente dès ses premières tétées de lait une diarrhée. On suspecte un déficit congénital en lactase. Concernant cette situation : —

Réponses : B

- A.** Il s'agit d'une maladie génétique dominante fréquente et bénigne. — **FAUX** : Maladie génétique récessive rare et grave ; symptôme : diarrhée. (cf. p.15)
- B.** Le lactose est un diholoside réducteur. — **VRAI** : Lactose : réducteur. (cf. p.15)
- C.** Le lactose, sucre du lait, est un dimère de deux glucoses. — **FAUX** : Lactose = sucre du lait ; dimère de glucose et de galactose. (cf. p.15)
- D.** L'enzyme déficitaire est une α 1-4 glucosidase. — **FAUX** : Lactase : β -galactosidase. (cf. p.15)
- E.** Ce déficit congénital en lactase correspond à la maladie de Pompe. — **FAUX** : Déficit congénital en lactase : intolérance au lait. (cf. p.15)

66. QRM. Concernant les différents oses : — Réponses : D

- A.** Les cétohexoses possèdent 16 isomères, avec 4 carbones asymétriques. — **FAUX** : Cétohexoses : 8 isomères, 3 carbones asymétriques, 4 isomères série D dont le fructose. (cf. p.7)
- B.** La mutarotation correspond à l'interconversion D $\leftrightarrow$ L. — **FAUX** : Mutarotation : interconversion $\alpha \leftrightarrow \beta$, en passant par la forme linéaire. (cf. p.8)
- C.** Parmi les 16 aldohexoses, 12 sont de série D et 4 de série L. — **FAUX** : 8 D-aldohexoses et 8 L-aldohexoses. (cf. p.7)
- D.** Dans les glycoprotéines, la partie protéique est plus importante que la partie glucidique. — **VRAI** : Glycoprotéines : partie protéique plus importante ; protéoglycanes : partie glucidique importante (90 %). (cf. p.16)
- E.** Deux épimères présentent une différence de position au niveau de tous leurs carbones asymétriques. — **FAUX** : Épimères : 1 seule différence de position au niveau d'un des carbones asymétriques. (cf. p.6)

67. QRM. À propos des stéréoisomères des oses : — Réponses : CD

- A.** La série d'un ose est déterminée par l'orientation des éléments du carbone n°2, premier carbone asymétrique. — **FAUX** : Série déterminée par l'orientation du carbone n-1 : avant-dernier carbone = dernier carbone asymétrique. (cf. p.6)
- B.** Les aldohexoses possèdent 8 stéréoisomères, car ils ont 3 carbones asymétriques. — **FAUX** : Aldohexoses : 4 carbones asymétriques, $2^4 = 16$ stéréoisomères (8 D, 8 L). (cf. p.7)
- C.** L'oxydation d'un aldose en C1 forme un acide aldonique, acide carboxylique particulier. — **VRAI** : Formation d'un acide aldonique = acide carboxylique particulier (ex : acide D-gluconique). (cf. p.11)
- D.** La fonction aldéhyde d'un ose correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO). — **VRAI** : Fonction aldéhyde $\rightarrow$ aldose (-CHO, carbonyle terminal) ; fonction cétone $\rightarrow$ cétose (-C=O, carbonyle interne). (cf. p.3)
- E.** Les aldotrioses possèdent 4 stéréoisomères car ils ont 2 carbones asymétriques. — **FAUX** : Aldotrioses : 3 carbones, 1 carbone asymétrique $\rightarrow$ 2 stéréoisomères. (cf. p.6)

68. QRM. À propos du lactose (sucre du lait) : — Réponses : ACD

- A.** Le lactose est un diholoside réducteur. — **VRAI** : Lactose : réducteur. (cf. p.15)
- B.** La cellulose est un polymère de glucose à liaisons $\alpha(1\rightarrow4)$ et ramifications $\alpha(1\rightarrow6)$. — **FAUX** : Cellulose : $\beta(1\rightarrow4)$, chaîne linéaire, liaisons hydrogène entre les chaînes. (cf. p.18)
- C.** Le lactose, sucre du lait, est apporté par le lait. — **VRAI** : Origine : apporté par le lait ; lactose = sucre du lait. (cf. p.15)
- D.** Le lactose est hydrolysé par la lactase, qui est une β -galactosidase. — **VRAI** : Hydrolysé par la lactase : β -galactosidase. (cf. p.15)
- E.** Les aldotétraoses forment 2 paires d'épimères, images dans un miroir l'un de l'autre. — **FAUX** : Énantiomères : image dans un miroir l'un de l'autre ; les aldotétraoses en forment 2 paires. (cf. p.6)

69. QRM. Concernant les polyholosides : — Réponses : A

- A.** Le glycogène est un polymère de glucose dont les oses sont liés en $\alpha(1\rightarrow4)$, avec des ramifications $\alpha(1\rightarrow6)$. — **VRAI** : Glycogène : $\alpha(1\rightarrow4)$ entre les oses ; ramification $\alpha(1\rightarrow6)$. (cf. p.17)
- B.** Dans la nomenclature d'un diholoside, l'ose réducteur prend le suffixe -yl. — **FAUX** : Nom de l'ose non réducteur + -yl ; nom de l'ose réducteur + -ose ou -oside. (cf. p.12)
- C.** Les glycosaminoglycanes sont très hydrophobes et jouent un rôle de réserve énergétique. — **FAUX** : Très hydrophiles : forte hydratation possible ; rôle de lubrifiants. (cf. p.20)
- D.** Chez les mammifères, la cellulose est dégradée par la maltase intestinale. — **FAUX** : Pas de dégradation possible : pas de cellulase = $\beta(1\rightarrow4)$ glucosidase ; herbivores : bactéries du tube digestif. (cf. p.18)
- E.** Les homopolysaccharides sont formés d'unités osidiques différentes, comme les glycoprotéines et les protéoglycanes. — **FAUX** : Unités identiques : homopolysaccharides (glycogène, amylose, isoamylose, cellulose). (cf. p.16)

70. QRM. Concernant le lactose : — Réponses : AB

- A.** En Europe du Nord, la mutation T (thymine en -13910, génotype TT) conserve l'activité de la lactase à l'âge adulte. — **VRAI** : Europe du Nord : mutation T, génotype TT, activité de la lactase conservée : tolérance au lactose (sélection génétique). (cf. p.15)
- B.** En Afrique et en Asie, la forme ancestrale du gène de la lactase (cytosine en -13910, génotype CC) est très fréquente. — **VRAI** : Afrique et Asie : forme ancestrale très fréquente, séquence C (cytosine en -13910 sur le promoteur), génotype CC. (cf. p.15)
- C.** La position -13910 concernée par l'intolérance au lactose se situe dans la séquence codante de la maltase. — **FAUX** : Cytosine en -13910 sur le promoteur du gène de la lactase. (cf. p.15)
- D.** La D-gluconolactone est un éther cyclique du D-sorbitol. — **FAUX** : D-gluconolactone = ester cyclique de l'acide D-gluconique, formée par estérification. (cf. p.11)
- E.** La chaîne de glycogène possède deux extrémités réductrices. — **FAUX** : Une extrémité non réductrice et une extrémité réductrice. (cf. p.17)

71. QRM. À propos des formes cycliques et de la mutarotation des oses : — Réponses : B

- A.** L'hémiacétalisation du glucose est également possible avec la fonction alcool secondaire en C2. — **FAUX** : Possible avec la fonction alcool secondaire en C4. (cf. p.8)
- B.** Un sucre à n carbones asymétriques possède 2^n stéréoisomères. — **VRAI** : Règle du cours : n carbones asymétriques $\rightarrow 2^n$ stéréoisomères. (cf. p.6)
- C.** En solution, l'anomère β du glucose représente 36 % des formes. — **FAUX** : Anomère α : 36 % ; forme linéaire : 0,003 % ; anomère β : 64 %. (cf. p.8)
- D.** L'hémiacétalisation s'accompagne de la perte d'une molécule d'eau. — **FAUX** : Réorganisation de la molécule sans perte d'atomes. (cf. p.8)
- E.** La D-gluconolactone est présente dans le miel, les jus de fruits et les vins, et donne un goût sucré. — **FAUX** : Présente dans le miel, jus de fruits, vins ; goût acide ; facilement métabolisée sous forme de glucose. (cf. p.11)

72. QRM. Concernant les conventions de numérotation et de représentation des oses : — Réponses : aucune

- A.** Les osidases (glycosidases) hydrolysent toutes les liaisons osidiques, quels que soient l'ose et l'anomérisation. — **FAUX** : Osidase ou glycosidase : spécifique de l'ose et de l'anomérisation ; exo ou endoglycosidases. (cf. p.12)
- B.** Les glucides appartiennent, avec les acides aminés, les lipides et les vitamines, aux 4 principales classes de molécules biologiques. — **FAUX** : Les 4 principales classes : glucides, acides aminés, lipides, acides nucléiques (ADN, ARN). (cf. p.2)
- C.** Le glycéraldéhyde est un céto triose, présenté comme l'ose le plus simple. — **FAUX** : Glycéraldéhyde : aldose, ose le plus simple. (cf. p.4)
- D.** Dans la convention de Fischer, les traits horizontaux représentent des groupements en arrière du plan. — **FAUX** : Fischer : traits horizontaux = en avant du plan ; traits verticaux = en arrière du plan. (cf. p.5)
- E.** Dans la formule linéaire du fructose, le C1 porte la fonction C=O. — **FAUX** : Fructose : 1 H₂COH ; 2 C=O ; 3 à 5 HCOH ; 6 H₂COH. (cf. p.4)

73. QRM. Problème — Un polymère de glucose extrait d'une paroi végétale forme des chaînes linéaires à liaisons $\beta(1\rightarrow4)$, reliées entre elles par des liaisons hydrogène.

Concernant ce polymère : — Réponses : C

- A. Ce polymère est un protéoglycane. — **FAUX** : Cellulose : homopolysaccharide. (cf. p.16)
- B. Ce polymère est l'amidon. — **FAUX** : Cellulose : $\beta(1\rightarrow4)$, chaîne linéaire, liaisons hydrogène entre les chaînes. (cf. p.18)
- C. Chez les herbivores, des bactéries du tube digestif possèdent l'enzyme capable de le dégrader. — **VRAI** : Herbivores : bactéries du tube digestif possédant l'enzyme. (cf. p.18)
- D. Ce polymère est un composé organique rare. — **FAUX** : Cellulose : l'un des composés organiques les plus abondants ; 50 % de la masse des molécules du vivant. (cf. p.2, 18)
- E. Ce polymère est dégradé chez l'Homme par la maltase intestinale. — **FAUX** : Mammifères : pas de cellulase = $\beta(1\rightarrow4)$ glucosidase. (cf. p.18)

74. QRM. À propos des conventions appliquées aux oses : — Réponses : BCE

- A. Dans la représentation de Cram, les traits pointillés représentent des groupements en avant du plan. — **FAUX** : Cram : traits épais = en avant du plan ; traits pointillés = en arrière du plan. (cf. p.5)
- B. Dans un cétose, le premier et le dernier carbone portent une fonction alcool primaire. — **VRAI** : Cétooses : premier et dernier carbone = alcool primaire ; carbones n°3 à (n-1) = alcool secondaire. (cf. p.4)
- C. L'UDP-galactose 4-épimérase catalyse la conversion entre galactose et glucose ; son déficit est une maladie grave rare. — **VRAI** : UDP-galactose 4-épimérase : conversion galactose $\leftrightarrow$ glucose ; déficit = maladie grave rare. (cf. p.6)
- D. La liaison N-glycosidique se fait sur la fonction alcool d'un résidu sérine. — **FAUX** : N-glycosidique : fonction amide d'un résidu asparagine (C-N-C : N-glycanes). (cf. p.19)
- E. Le fructose est un isomère du glucose : mêmes atomes mais liaisons différentes. — **VRAI** : Isomère du glucose : mêmes atomes mais liaisons différentes. (cf. p.4)

75. QRM. Concernant les formes cycliques des oses : — Réponses : ACE

- A. Pour la série D en convention de Haworth, le CH₂OH terminal (C₆) est orienté en haut. — **VRAI** : Série D : pont hémiacétalique à droite, CH₂OH en haut. (cf. p.9)
- B. L'interconversion $\alpha \leftrightarrow \beta$ du glucose se fait directement, sans passer par la forme linéaire. — **FAUX** : Mutarotation : en passant par la forme linéaire. (cf. p.8)
- C. Le groupement phosphate du glucose-6-phosphate entraîne un angle plus grand modifiant la structure du glucose. — **VRAI** : Propriété du dérivé : angle plus grand modifiant la structure du glucose. (cf. p.10)
- D. Les anomères α et β sont des énantiomères, car ils sont images dans un miroir l'un de l'autre. — **FAUX** : Les anomères ne sont pas des énantiomères car un seul carbone est en jeu. (cf. p.8)
- E. Le maltose présente une mutarotation possible sur un des deux glucoses. — **VRAI** : Mutarotation possible sur un des deux glucoses. (cf. p.13)

76. QRM. Problème — On place un échantillon pur de L-glycéraldéhyde dans un faisceau de lumière polarisée. Concernant cette molécule : — Réponses : ABCE

- A. Le glycéraldéhyde est une molécule chirale. — **VRAI** : Molécule chirale = comportant un carbone asymétrique. (cf. p.5)
- B. Il n'y a pas de rapport général entre isomère D et déviation dextrogyre. — **VRAI** : Remarque : pas de rapport entre isomère D et déviation dextrogyre. (cf. p.5)
- C. Une lumière polarisée est une lumière dont tous les rayons lumineux sont dans le même plan. — **VRAI** : Lumière polarisée = tous les rayons lumineux sont dans le même plan. (cf. p.5)
- D. Le glycéraldéhyde possède 2 carbones asymétriques et existe sous forme de 4 stéréoisomères. — **FAUX** : Aldotrioses : 1 carbone asymétrique $\rightarrow$ 2 stéréoisomères. (cf. p.6)
- E. Le C₃ du glycéraldéhyde porte une fonction alcool primaire (H₂COH). — **VRAI** : Glycéraldéhyde : C₁ HCO ; C₂ HCOH ; C₃ H₂COH (alcool primaire). (cf. p.4)

77. QRM. Problème — Un diholoside a pour nomenclature :

β -D-fructofuranosyl-(2 $\rightarrow$ 1)- α -D-glucopyranoside. Concernant ce diholoside : — Réponses : ABCD

- A.** Ce diholoside contient un fructose sous forme furanose. — **VRAI** : β -D-fructofuranosyl : cycle furane à 5 atomes. (cf. p.8, 14)
- B.** Ce diholoside est très soluble dans l'eau. — **VRAI** : Très soluble : 200 g dans 100 g d'eau. (cf. p.14)
- C.** Ce diholoside est non réducteur. — **VRAI** : Saccharose : non réducteur, la liaison osidique bloque les 2 hydroxyles anomériques. (cf. p.14)
- D.** Ce diholoside est le saccharose. — **VRAI** : β -D-fructofuranosyl-(2 $\rightarrow$ 1)- α -D-glucopyranoside = saccharose (autre écriture de α -D-glucopyranosyl-(1 $\rightarrow$ 2)- β -D-fructofuranoside). (cf. p.14)
- E.** Ce diholoside présente une mutarotation sur son glucose. — **FAUX** : Saccharose : pas de mutarotation. (cf. p.14)

78. QRM. À propos des propriétés des fonctions hydroxyle des oses : — Réponses : C

- A.** Lors de la méthylation, un groupement méthyle remplace un OH entier. — **FAUX** : Méthylation : groupement méthyle remplaçant un hydrogène d'un OH. (cf. p.10)
- B.** Les oses réducteurs sont détectés par le tartrate cuivrique (liqueur de Fehling), avec un précipité bleu de Cu₂O à froid. — **FAUX** : Liqueur de Fehling : précipité rouge = Cu₂O à la chaleur. (cf. p.11)
- C.** Dans un cétose, la fonction cétone est portée par le carbone n°2. — **VRAI** : Cétooses : carbone n°2 = fonction cétone. (cf. p.4)
- D.** Le glucose-6-phosphate est le produit final de la glycolyse. — **FAUX** : Substrat de la glycolyse : réaction produisant de l'énergie et nécessitant d'avoir déjà de l'énergie dans la cellule. (cf. p.10)
- E.** La formation du glucose-6-phosphate (glucose + ATP $\rightarrow$ glucose-6-phosphate + ADP) est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase en position 6. — **FAUX** : Réaction catalysée par l'hexokinase en position 6. (cf. p.10)

79. QRM. À propos des propriétés de la fonction aldéhyde des oses : — Réponses : ABC

- A.** L'interconversion D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P est la 2ème réaction de la glycolyse. — **VRAI** : 2ème réaction de la glycolyse. (cf. p.11)
- B.** Dans un aldose, les carbones n°2 à (n-1) sont asymétriques et portent une fonction alcool secondaire. — **VRAI** : Carbones n°2 à (n-1) : alcool secondaire, car liés à 2 carbones et à un seul hydrogène. (cf. p.4)
- C.** Le carbone C1 d'un aldose est celui qui s'oxyde le plus facilement. — **VRAI** : En C1 : celui qui s'oxyde le plus facilement. (cf. p.11)
- D.** Pour la série D, l'anomère α a son hydroxyle en haut au niveau du carbone anomérique. — **FAUX** : Série D, anomère α : hydroxyle en bas au niveau du carbone anomérique. (cf. p.8)
- E.** L'interconversion aldose $\leftrightarrow$ cétose, liée à la polarité des atomes, passe par un éne-diol très stable. — **FAUX** : Aldose $\leftrightarrow$ éne-diol $\leftrightarrow$ cétose ; éne-diol : C=C-OH, instable. (cf. p.11)

80. QRM. À propos de la classification et de la structure des glucides : — Réponses : ACD

- A.** Tout ose possède au moins deux fonctions alcool (groupement hydroxyle OH). — **VRAI** : Au moins deux fonctions alcool : groupement hydroxyle OH. (cf. p.3)
- B.** La fonction cétone d'un ose correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO) et définit un aldose. — **FAUX** : Fonction cétone $\rightarrow$ cétose : carbonyle interne (-C=O). (cf. p.3)
- C.** En solution, la forme linéaire (ouverte) du glucose représente 0,003 % des formes. — **VRAI** : Forme linéaire = ouverte : 0,003 %. (cf. p.8)
- D.** Un oside de moins de 10 oses est un oligoholoside (oligosaccharide). — **VRAI** : Moins de 10 oses : oligoholosides ; de 10 à plus de 3 000 oses : polyholosides. (cf. p.3)
- E.** La liaison O-glycosidique se fait sur la fonction amide d'un résidu asparagine. — **FAUX** : O-glycosidique : fonction alcool d'un résidu sérine ou thréonine (C-O-C : O-glycanes). (cf. p.19)

Série 5 — Correction

81. QRM. À propos du maltose et de son hydrolyse : — Réponses : D

- A.** Dans le maltose, les deux glucoses sont unis par une liaison (1→6). — **FAUX** : α -D-glucopyranosyl-(1→4)- α -D-glucopyranoside. (cf. p.13)
- B.** Le maltose est un dimère de glucose et de fructose. — **FAUX** : Maltose : dimère de glucose, α -D-glucopyranosyl-(1→4)- α -D-glucopyranoside. (cf. p.13)
- C.** Le D-mannose peut s'interconvertir directement en D-galactose sans intermédiaire. — **FAUX** : Interconversion mannose/fructose : D-mannose $\leftrightarrow$ énediol $\leftrightarrow$ D-fructose. (cf. p.11)
- D.** Un ose réducteur est un ose ayant une fonction aldéhyde libre. — **VRAI** : Ose réducteur : ose ayant une fonction aldéhyde libre. (cf. p.11)
- E.** Le maltose est non réducteur, car ses deux C1 sont engagés dans la liaison osidique. — **FAUX** : Réducteur au niveau du C1 de l'ose de droite ; mutarotation possible sur un des deux glucoses. (cf. p.13)

82. QRM. Problème — Un ose possède 4 atomes de carbone et une fonction carbonyle terminale (-CHO). Concernant cet ose et ses stéréoisomères : — Réponses : CD

- A.** Ces stéréoisomères forment 4 paires d'énantiomères. — **FAUX** : Énantiomères = image dans un miroir l'un de l'autre : 4 stéréoisomères $\rightarrow$ 2 paire(s). (cf. p.6)
- B.** Cet ose possède 8 stéréoisomères au total. — **FAUX** : Un sucre à n carbones asymétriques possède 2^n stéréoisomères : $2^3 = 8$. (cf. p.6)
- C.** Parmi ces stéréoisomères, 2 sont de série D. — **VRAI** : Les stéréoisomères se répartissent pour moitié en série D et en série L : 2 D et 2 L. (cf. p.6, 7)
- D.** Cet ose est un aldotétrade. — **VRAI** : Fonction carbonyle terminale = aldéhyde $\rightarrow$ aldose ; 4 carbones $\rightarrow$ tétrade. (cf. p.3)
- E.** Cet ose possède 3 carbones asymétriques. — **FAUX** : Aldose : carbones $n^{\circ}2$ à $(n-1)$ asymétriques $\rightarrow 4-2 = 2$. (cf. p.4, 6)

83. QRM. Problème — On dissout de l' α -D-glucose pur dans l'eau et on suit le pouvoir rotatoire de la solution jusqu'à l'équilibre. La solution contient au total 4 000 000 molécules de glucose ; on applique la répartition des formes donnée par le cours. Concernant cette expérience : — Réponses : ADE

- A.** À l'équilibre, environ 1 440 000 molécules sont sous forme d'anomère α . — **VRAI** : Anomère α : 36 % $\rightarrow 0,36 \times 4\,000\,000 = 1\,440\,000$ (64 % correspondent à l'anomère β). (cf. p.8)
- B.** Juste après la mise en solution, l'angle de rotation mesuré est de $+18,7^\circ$. — **FAUX** : α -D-glucose : angle de rotation $+113^\circ$; β -D-glucose : $+18,7^\circ$. (cf. p.8)
- C.** L'anomère α est majoritaire à l'équilibre car son encombrement stérique est moins important que celui de l'anomère β . — **FAUX** : Anomère β : 64 %, encombrement stérique moins important que l'anomère α . (cf. p.8)
- D.** À l'équilibre, l'angle de rotation de la solution atteint 53° . — **VRAI** : Variation au cours du temps de 113° à 53° à l'équilibre. (cf. p.8)
- E.** À l'équilibre, environ 120 molécules sont sous forme linéaire (ouverte). — **VRAI** : Forme linéaire : 0,003 % $\rightarrow 0,00003 \times 4\,000\,000 = 120$ (et non 3 %). (cf. p.8)

84. QRM. Problème — Une plante stocke ses oses sous forme d'un polymère linéaire d' α -D-glucose avec liaisons $\alpha(1\rightarrow4)$. Concernant ce polymère et ses produits de digestion : — Réponses : ABDE

- A.** Chez les animaux, le polymère de stockage équivalent est le glycogène. — **VRAI** : Stockage : amidon (plantes), glycogène (animaux) ; chitine : structure (insectes). (cf. p.16)
- B.** Son hydrolyse partielle au cours de la digestion produit du maltose. — **VRAI** : Maltose : issu de l'hydrolyse partielle de l'amidon au cours de la digestion. (cf. p.13)
- C.** Le maltose produit est un diholoside non réducteur. — **FAUX** : Maltose : réducteur au niveau du C1 de l'ose de droite. (cf. p.13)
- D.** Ce polymère de réserve végétal est l'amidon. — **VRAI** : Plantes : amidon (polymère linéaire d' α -D-glucose, $\alpha(1\rightarrow4)$) ; animaux : glycogène. (cf. p.16)
- E.** Le maltose produit est hydrolysé par la maltase de l'intestin, spécifique de l'anomère α . — **VRAI** : Maltase : liaison 1-4, anomère α . (cf. p.13)

85. QRM. À propos des propriétés de la fonction aldéhyde des oses : — Réponses : CD

- A.** Chez le diabétique, l'accumulation d'acide D-gluconique dans le cristallin de l'œil entraîne une opacification (cataracte). — **FAUX** : Diabète : excès de glucose → sorbitol ; accumulation dans le cristallin → cataracte. (cf. p.11)
- B.** Le glucose est un cétohexose. — **FAUX** : Glucose : aldohexose ; fructose : cétohexose. (cf. p.4)
- C.** L'interconversion D-glucose-6P ↔ D-fructose-6P est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase. — **VRAI** : Glucose-6-phosphate isomérase ; 2ème réaction de la glycolyse. (cf. p.11)
- D.** Un carbone asymétrique est lié à 4 constituants différents. — **VRAI** : Carbones asymétriques : liés à 4 constituants différents. (cf. p.4)
- E.** L'interconversion D-glucose-6P ↔ D-fructose-6P est la dernière réaction de la glycolyse. — **FAUX** : 2ème réaction de la glycolyse. (cf. p.11)

86. QRM. Problème — Un diholoside a pour nomenclature :

β-D-galactopyranosyl-(1→4)-β-D-glucopyranose. Concernant ce diholoside : — Réponses : ABCE

- A.** Ce diholoside est le lactose. — **VRAI** : β-D-galactopyranosyl-(1→4)-β-D-glucopyranose = lactose. (cf. p.15)
- B.** Ce diholoside est le sucre du lait. — **VRAI** : Lactose = sucre du lait, apporté par le lait. (cf. p.15)
- C.** Ce diholoside est réducteur. — **VRAI** : Lactose : réducteur. (cf. p.15)
- D.** Ce diholoside est un dimère de glucose et de fructose. — **FAUX** : Lactose : dimère de glucose et de galactose. (cf. p.15)
- E.** Dans ce nom, la flèche va de l'ose non réducteur (galactose) vers l'ose réducteur (glucose). — **VRAI** : Nomenclature : flèche de l'ose non réducteur (-yl) vers l'ose réducteur (-ose). (cf. p.12)

87. QRM. Concernant les différents oses : — Réponses : ABC

- A.** L'interconversion D-glucose-6P ↔ D-fructose-6P est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase. — **VRAI** : Glucose-6-phosphate isomérase ; 2ème réaction de la glycolyse. (cf. p.11)
- B.** Le D-glucose est le principal ose du vivant. — **VRAI** : D-glucose : principal ose du vivant. (cf. p.7)
- C.** La conversion D-fructose → ène-diol → D-glucose est une étape de synthèse du glucose réalisée par le foie (néoglucogenèse). — **VRAI** : Vers la gauche : étape de synthèse du glucose par les cellules, réalisée par le foie : néoglucogenèse. (cf. p.11)
- D.** Les cétohexoses comptent 8 isomères de série D, dont le fructose. — **FAUX** : Cétohexoses : 4 isomères série D, dont le fructose. (cf. p.7)
- E.** Le D-glucose et le D-mannose sont épimères en position 4. — **FAUX** : Épimères en 2 : D-glucose et D-mannose ; épimères en 4 : D-glucose et D-galactose. (cf. p.7)

88. QRM. À propos des conventions appliquées aux oses : — Réponses : BCD

- A.** La phosphorylation du glucose a lieu avant son transport dans la cellule, pour faciliter son passage membranaire. — **FAUX** : Phosphorylation après transport du glucose dans la cellule via des transporteurs. (cf. p.10)
- B.** Dans un aldose, le dernier carbone porte une fonction alcool primaire car il est lié à un seul carbone et à 2 hydrogènes. — **VRAI** : Dernier carbone d'un aldose : alcool primaire (lié à un seul carbone et à 2 hydrogènes). (cf. p.4)
- C.** Une lumière polarisée est une lumière dont tous les rayons lumineux sont dans le même plan. — **VRAI** : Lumière polarisée = tous les rayons lumineux sont dans le même plan. (cf. p.5)
- D.** La muréine est un polyholoside de structure chez les bactéries. — **VRAI** : Éléments de structure : muréine (bactéries), cellulose (végétaux), chitine (insectes). (cf. p.16)
- E.** Dans la formule linéaire du glucose, le C1 porte H₂COH et le C6 porte HCO. — **FAUX** : Glucose : 1 HCO ; 2 à 5 HCOH ; 6 H₂COH. (cf. p.4)

89. QRM. Concernant les formes cycliques des oses : — Réponses : ACE

- A.** Le saccharose ne présente pas de mutarotation. — **VRAI** : Pas de mutarotation (2 OH anomériques bloqués) ; pas de possibilité d'isomères optiques. (cf. p.14)
- B.** La forme la plus courante du ribose est l' α -D-ribopyranose, qui intervient dans la synthèse des acides nucléiques. — **FAUX** : Ribose : β -D-ribofuranose, synthèse des acides nucléiques. (cf. p.9)
- C.** L'anomère β est majoritaire en solution car son encombrement stérique est moins important que celui de l'anomère α . — **VRAI** : Anomère β : 64 %, encombrement stérique moins important que l'anomère α . (cf. p.8)
- D.** Les hétérosides sont des osides composés uniquement d'oses. — **FAUX** : Holosides : uniquement des oses ; hétérosides : oses + aglycones (partie non glucidique). (cf. p.3)
- E.** L'anomère α a son hydroxyle du même côté que l'hydroxyle de la série. — **VRAI** : Anomère α : même côté que l'hydroxyle de la série ; anomère β : côté opposé. (cf. p.8)

90. QRM. À propos des formes cycliques et de la mutarotation des oses : — Réponses : ABCD

- A.** Le L-glycéraldéhyde est lévogyre : il dévie la lumière polarisée vers la gauche. — **VRAI** : L-glycéraldéhyde : lévogyre (gauche) ; D-glycéraldéhyde : dextrogyre (droite). (cf. p.5)
- B.** Le saccharose est très soluble dans l'eau : 200 g peuvent se dissoudre dans 100 g d'eau. — **VRAI** : Très soluble : 200 g de saccharose dans 100 g d'eau. (cf. p.14)
- C.** La cyclisation du glucose fait apparaître un nouveau carbone asymétrique, le C1. — **VRAI** : Apparition d'un nouveau carbone asymétrique : C1. (cf. p.8)
- D.** Les formes les plus courantes du glucose sont l' α -D-glucopyranose et le β -D-glucopyranose. — **VRAI** : Glucose : α -D-glucopyranose et β -D-glucopyranose. (cf. p.9)
- E.** Lors de la mise en solution de l' α -D-glucose, l'angle de rotation reste stable à 113°. — **FAUX** : Variation au cours du temps de 113° à 53° à l'équilibre : mutarotation. (cf. p.8)

91. QRM. À propos de la liaison osidique et de la nomenclature des diholosides : — Réponses : B

- A.** Dans la nomenclature d'un diholoside, la flèche va de l'ose réducteur vers l'ose non réducteur. — **FAUX** : Flèche de l'ose non réducteur vers l'ose réducteur, avec le numéro des carbones impliqués. (cf. p.12)
- B.** Dans la nomenclature d'un diholoside, l'ose non réducteur prend le suffixe -yl. — **VRAI** : Nom de l'ose non réducteur + -yl ; nom de l'ose réducteur + -ose ou -oside. (cf. p.12)
- C.** Chez les herbivores, ce sont les cellules du foie qui produisent l'enzyme dégradant la cellulose. — **FAUX** : Cas des herbivores : bactéries du tube digestif possédant l'enzyme. (cf. p.18)
- D.** Un déficit en enzyme d'hydrolyse des liaisons osidiques n'a aucune conséquence pathologique. — **FAUX** : Déficit en enzyme : maladie. (cf. p.12)
- E.** L'oxydation du D-glucose (D-glucose + O₂) donne le D-sorbitol. — **FAUX** : D-glucose + O₂ → acide D-gluconique (dérivé d'ose). (cf. p.11)

92. QRM. Concernant les dérivés des fonctions hydroxyle : — Réponses : ACE

- A.** Dans la convention de Haworth, un OH à droite dans la formule linéaire est orienté en bas dans le cycle. — **VRAI** : OH à droite dans la formule linéaire : en bas dans le cycle. (cf. p.9)
- B.** Le glucose-6-phosphate contient 2 liaisons pyrophosphates riches en énergie. — **FAUX** : C'est l'ATP qui contient 2 liaisons pyrophosphates riches en énergie. (cf. p.10)
- C.** Dans un aldose, le carbone n°1, qui porte la fonction aldéhyde, est le carbone le plus oxydé. — **VRAI** : Aldoses : carbone n°1 = fonction aldéhyde, le plus oxydé. (cf. p.4)
- D.** La liaison osidique est très résistante en milieu acide, comme la liaison éther. — **FAUX** : Rupture en milieu acide, liaison particulièrement réversible ; à ne pas confondre avec la liaison éther, très résistante. (cf. p.10)
- E.** La méthylation bloque la réaction d'anomérisation, ce qui permet de doser les anomères α et β . — **VRAI** : Blocage de la réaction d'anomérisation : possibilité de doser les anomères α et β . (cf. p.10)

93. QRM. À propos du lactose (sucre du lait) : — Réponses : ACDE

- A.** Dans le saccharose, la liaison osidique bloque les 2 hydroxyles anomériques. — **VRAI** : La liaison osidique bloque les 2 hydroxyles anomériques. (cf. p.14)
- B.** En Afrique et en Asie, la forme mutée du gène de la lactase (thymine en -13910, génotype TT) est très fréquente. — **FAUX** : Afrique et Asie : forme ancestrale très fréquente, séquence C (cytosine en -13910 sur le promoteur), génotype CC. (cf. p.15)
- C.** Le déficit congénital en lactase (intolérance au lait) est une maladie génétique récessive rare et grave, dont le symptôme est la diarrhée. — **VRAI** : Déficit congénital en lactase : maladie génétique récessive rare et grave ; symptôme : diarrhée. (cf. p.15)
- D.** Le lactose est un diholoside réducteur. — **VRAI** : Lactose : réducteur. (cf. p.15)
- E.** Dans la nomenclature d'un diholoside, la flèche va de l'ose non réducteur vers l'ose réducteur. — **VRAI** : Flèche de l'ose non réducteur vers l'ose réducteur, avec le numéro des carbones impliqués. (cf. p.12)

94. QRM. Problème — Un patient diabétique, présentant un excès chronique de glucose, développe une opacification du cristallin. Concernant cette situation : — Réponses : AB

- A.** Le D-sorbitol est aussi appelé D-glucitol. — **VRAI** : D-glucitol = D-sorbitol. (cf. p.11)
- B.** Le sorbitol provient d'une réduction du D-glucose. — **VRAI** : Réduction : D-glucose → D-glucitol ou D-sorbitol (retrait de la double liaison). (cf. p.11)
- C.** L'opacification est liée à l'accumulation d'acide D-gluconique dans le cristallin (cataracte). — **FAUX** : Diabète : excès de glucose → sorbitol ; accumulation dans le cristallin → cataracte. (cf. p.11)
- D.** Le sorbitol est un diholoside utilisé comme anti-coagulant. — **FAUX** : D-sorbitol : dérivé d'ose, additif alimentaire. (cf. p.11)
- E.** L'oxydation du D-glucose en C1, elle, donne le D-mannose. — **FAUX** : D-glucose + O₂ → acide D-gluconique. (cf. p.11)

95. QRM. Problème — L'analyse du liquide synovial prélevé dans une articulation met en évidence un glycosaminoglycane abondant comportant un dérivé de glucosamine. Concernant ce composé : — Réponses : C

- A.** C'est un polycation, porteur de charges positives. — **FAUX** : GAG : polyanions. (cf. p.20)
- B.** Il est formé d'une chaîne ramifiée en α(1→6). — **FAUX** : GAG : chaîne linéaire de deux sous-unités répétées (ose chargé négativement + ose aminé). (cf. p.20)
- C.** Il est composé d'acide D-glucuronique et de N-acétyl-D-glucosamine. — **VRAI** : Acide D-glucuronique (dérivé du glucose) + N-acétyl-D-glucosamine (dérivé de glucose). (cf. p.20)
- D.** Il est hydrophobe et joue un rôle de réserve énergétique. — **FAUX** : Très hydrophiles : forte hydratation, rôle de lubrifiants. (cf. p.20)
- E.** Il est utilisé comme anti-coagulant. — **FAUX** : Acide hyaluronique : élasticité de la peau ; héparine : anti-coagulant. (cf. p.20)

96. QRM. Concernant le saccharose : — Réponses : ABC

- A.** Le saccharose peut s'écrire α-D-glucopyranosyl-(1→2)-β-D-fructofuranoside. — **VRAI** : α-D-glucopyranosyl-(1→2)-β-D-fructofuranoside, ou β-D-fructofuranosyl-(2→1)-α-D-glucopyranoside, ou (2↔1). (cf. p.14)
- B.** L'hémiacétalisation intramoléculaire du glucose se fait entre la fonction aldéhyde du C1 et la fonction alcool secondaire en C5. — **VRAI** : Réaction entre la fonction aldéhyde du C1 et l'alcool secondaire en C5 (possible aussi avec C4). (cf. p.8)
- C.** Le saccharose est un diholoside non réducteur. — **VRAI** : Diholoside non réducteur : la liaison osidique bloque les 2 hydroxyles anomériques. (cf. p.14)
- D.** La réduction d'un ose correspond à l'ajout d'une double liaison. — **FAUX** : Réduction : retrait de la double liaison (ex : D-glucose → D-glucitol = D-sorbitol). (cf. p.11)
- E.** Le saccharose, ou sucre de cuisine, est un dimère de glucose et de galactose. — **FAUX** : Saccharose = sucre de cuisine : dimère glucose + fructose. (cf. p.14)

97. QRM. Concernant les polyholosides : — Réponses : ABCDE

- A.** L'hémiacétalisation est une réaction réversible et spontanée. — **VRAI** : Hémiacétalisation : réaction réversible et spontanée. (cf. p.8)
- B.** La cellulose représente l'un des composés organiques les plus abondants. — **VRAI** : Rôle structural chez les végétaux : l'un des composés organiques les plus abondants. (cf. p.18)
- C.** La synthèse du glycogène débute sur un noyau protéique, la glycogénine, à activité glucosyltransférase. — **VRAI** : Noyau protéique : glycogénine, activité glucosyltransférase. (cf. p.17)
- D.** Il n'y a pas de rapport entre l'appartenance d'un isomère à la série D et une déviation dextrogyre. — **VRAI** : Remarque du cours : pas de rapport entre isomère D et déviation dextrogyre. (cf. p.5)
- E.** La structure 3D en spirale du glycogène, ramifiée sur plusieurs niveaux, réduit les interactions avec l'eau. — **VRAI** : Structure 3D en spirale : ramification sur plusieurs niveaux, mise en réserve, réduit les interactions avec l'eau. (cf. p.17)

98. QRM. Concernant les dérivés des fonctions aldéhyde : — Réponses : ADE

- A.** Le saccharose n'est pas oxydé par la réaction de Fehling. — **VRAI** : Pas d'oxydation par la réaction de Fehling. (cf. p.14)
- B.** La D-gluconolactone est un éther cyclique du D-sorbitol. — **FAUX** : D-gluconolactone = ester cyclique de l'acide D-gluconique, formée par estérification. (cf. p.11)
- C.** L'angle de rotation de l' α -D-glucose est de $+18,7^\circ$ et celui du β -D-glucose de $+113^\circ$. — **FAUX** : α -D-glucose : $+113^\circ$; β -D-glucose : $+18,7^\circ$. (cf. p.8)
- D.** Le D-mannose peut s'interconvertir en D-fructose en passant par un énediol. — **VRAI** : Interconversion mannose/fructose : D-mannose $\leftrightarrow$ énediol $\leftrightarrow$ D-fructose. (cf. p.11)
- E.** La formation de D-gluconolactone est une réaction spontanée libérant de l'eau et réversible. — **VRAI** : Réaction spontanée libérant de l'eau ; réaction réversible. (cf. p.11)

99. QRM. À propos des rôles et de l'origine des glucides : — Réponses : AD

- A.** Les glucides ont un rôle d'intermédiaire métabolique, par exemple pour fabriquer des acides aminés ou des acides nucléiques. — **VRAI** : Rôle énergétique (réserve, production, intermédiaire métabolique : synthèse d'acides aminés ou d'acides nucléiques), structure, composition des acides nucléiques, liaison aux protéines et lipides. (cf. p.2)
- B.** Les glucides appartiennent, avec les acides aminés, les lipides et les vitamines, aux 4 principales classes de molécules biologiques. — **FAUX** : Les 4 principales classes : glucides, acides aminés, lipides, acides nucléiques (ADN, ARN). (cf. p.2)
- C.** Les glycanes des glycoprotéines ne contiennent que des oses de série D. — **FAUX** : Composition : D-glucose, D-mannose, D-glucosamine, L-fucose (série L), acides sialiques. (cf. p.19)
- D.** La liaison O-glycosidique d'un diholoside unit l'OH anomérique d'un ose à l'OH anomérique ou non d'un autre ose. — **VRAI** : Liaison O-glycosidique entre l'OH anomérique d'un ose et l'OH anomérique ou non d'un autre ose. (cf. p.12)
- E.** Les glucides sont synthétisés exclusivement à partir d'acides aminés, par la photosynthèse. — **FAUX** : Synthèse à partir de molécules simples (H_2O et CO_2) : synthèse spontanée ou issue de la photosynthèse. (cf. p.2)

100. QRM. À propos des glycosaminoglycanes (mucopolysaccharides acides) : — Réponses : aucune

- A.** Les glycosaminoglycanes sont des polycations, porteurs de charges positives. — **FAUX** : Polyanions : portent des charges négatives. (cf. p.20)
- B.** Les glycosaminoglycanes sont des chaînes ramifiées d'une seule sous-unité répétée, un ose neutre. — **FAUX** : Structure : chaîne linéaire de deux sous-unités répétées : ose chargé négativement (dérivé d'acide uronique) + ose aminé. (cf. p.20)
- C.** Le déficit en α 1-4 glucosidase (maltase acide) est responsable de l'intolérance au lactose. — **FAUX** : Déficit en α 1-4 glucosidase (maltase acide) : glycogénose de type II = maladie de Pompe. (cf. p.13)
- D.** Chez le diabétique, l'accumulation d'acide D-gluconique dans le cristallin de l'œil entraîne une opacification (cataracte). — **FAUX** : Diabète : excès de glucose $\rightarrow$ sorbitol ; accumulation dans le cristallin $\rightarrow$ cataracte. (cf. p.11)
- E.** L'acide hyaluronique est composé d'acide D-glucuronique et de N-acétyl-D-galactosamine. — **FAUX** : Acide D-glucuronique (dérivé du glucose) + N-acétyl-D-glucosamine (dérivé de glucose). (cf. p.20)